

**Mô tả dữ liệu kết nối API portal service****Fast e-Invoice**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Fast e-Invoice                    | Phiên bản 2.5 |
| Tài liệu mô tả API kết nối portal | 06/06/2025    |

**Các thay đổi**

| Ngày       | Phiên bản | Mô tả                                          | Người thực hiện   |
|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------|
| 24/09/2024 | 2.4       | Bổ sung mô tả API xác nhận thanh toán hóa đơn. | Nguyễn Thành Luân |
| 06/06/2025 | 2.5       | Bổ sung các thẻ mới hỗ trợ NĐ 70/2025/NĐ-CP    | Nguyễn Thành Luân |
|            |           |                                                |                   |
|            |           |                                                |                   |
|            |           |                                                |                   |
|            |           |                                                |                   |
|            |           |                                                |                   |
|            |           |                                                |                   |
|            |           |                                                |                   |

## Mục lục

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Tóm lược.....                                                         | 3  |
| 2. Kiểm tra khóa token cho phiên làm việc. ....                          | 3  |
| 3. Lấy khóa token cho phiên làm việc. ....                               | 4  |
| 4. Phát hành hóa đơn:.....                                               | 5  |
| 5. Điều chỉnh hóa đơn:.....                                              | 16 |
| 6. Thay thế hóa đơn: .....                                               | 17 |
| 7. Hủy hóa đơn:.....                                                     | 18 |
| 8. Lấy thông tin hóa đơn:.....                                           | 20 |
| 9. Xác nhận thanh toán hóa đơn: .....                                    | 21 |
| 10. Tải pdf mẫu in: .....                                                | 22 |
| 11. Gửi lại e-mail thông báo phát hành hóa đơn cho người mua hàng: ..... | 24 |
| 12. Phát hành phiếu xuất kho .....                                       | 25 |
| 13. Điều chỉnh phiếu xuất kho: .....                                     | 33 |
| 14. Thay thế phiếu xuất kho:.....                                        | 34 |
| 15. Hủy Phiếu xuất kho:.....                                             | 35 |
| 16. Tải pdf mẫu in phiếu xuất kho: .....                                 | 37 |
| 17. Truy vấn trạng thái truyền nhận hóa đơn với cơ quan thuế .....       | 38 |
| 18. Danh sách mã lỗi .....                                               | 40 |

## 1. Tóm lược

- Liên kết test:  
<https://tportal.fast.com.vn:9000/AppService/FastEInvoice.PortalService.asmx>
- Fast sẽ cung cấp cho khách hàng tài khoản truy cập portal gồm các thông tin sau:
  - Mã doanh nghiệp (**clientCode**).
  - Mã nhóm dịch vụ (**proxyCode**).
  - Tên đăng nhập portal (**user**)
  - Mật khẩu đăng nhập portal (**password**).
- Ban đầu, doanh nghiệp cần thực hiện các thao tác khai báo thông tin đơn vị xuất hóa đơn trên web của hệ thống Fast e-Invoice bao gồm:
  - Khai báo thông tin đơn vị.
  - Khai báo thông tin chứng thư số.
  - Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
  - Danh mục phân loại hóa đơn
- Mỗi phiên làm việc, portal Fast sẽ cung cấp cho client một khóa token. Khóa này có hiệu lực trong vòng 24h. Khi client gọi các hàm API nghiệp vụ tương ứng sẽ cần truyền lên khóa token này để xác minh kết nối.
- **Lưu ý:** Để kết nối API portal Fast mà không cần mã hóa RSA dữ liệu truyền nhận, đối tác cần liên hệ nhân viên FAST để được hỗ trợ bật cấu hình cho doanh nghiệp tương ứng trên hệ thống portal của FAST.

## 2. Kiểm tra khóa token cho phiên làm việc.

- Trước khi client làm việc với portal, cần phải kiểm tra xem kết nối hai bên có ổn định, khóa token xác minh kết nối dữ liệu giữa hai bên có còn hiệu lực hay không.

**CheckKey**(ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal user As String, ByVal data As String) As String

- Mô tả:

| Tên trường | Mô tả                                           |
|------------|-------------------------------------------------|
| proxyCode  | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng |
| clientCode | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng |
| user       | Tên tài khoản đăng nhập portal Fast             |

|      |                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data | Chuỗi <b>token</b> cần kiểm tra xem còn hiệu lực sử dụng hay không.<br>Lần kết nối đầu tiên chưa có token thì truyền giá trị <b>rỗng</b> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Đầu ra:**

- Nếu các dữ liệu tham số truyền lên không đúng với thông tin được cấp của doanh nghiệp. Thì hệ thống sẽ trả về kết quả chuỗi giá trị **rỗng**.
- Nếu khóa **token** còn hiệu lực, hệ thống sẽ trả về dữ liệu là chuỗi “Ok” => client có thể tiếp tục sử dụng token này để kết nối API portal.
- Nếu token hết hiệu lực. Hệ thống sẽ trả về dữ liệu chuỗi “Ok: salt” → salt là chuỗi 8 ký tự. Client sẽ phải gọi API **GetKey** để xin cấp phát **token** mới, dữ liệu truyền lên phải được hash code dựa trên khóa salt này.
- Ví dụ lần check key đầu tiên, portal sẽ phản hồi chuỗi kết quả:  
Ok:9dd8e7e4

### 3. Lấy khóa token cho phiên làm việc.

**GetKey** (ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal user As String, ByVal hash As String) As String

- Hàm xin cấp token key cho phiên làm việc.

| Tên trường | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| proxyCode  | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| clientCode | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| user       | Tên tài khoản đăng nhập portal Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hash       | chuỗi hashcode của mật khẩu đăng nhập portal của user tương ứng, hash = <b>md5( md5(password) + salt) + chrw(254) + salt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>MD5</b>: mã hóa MD5</li> <li>- <b>salt</b>: là giá trị nhận được khi gọi api CheckKey trả ra ở trên.</li> <li>- <b>Chrw(254)</b>: ký tự mã ascii 254 = <b>p</b></li> </ul> |

- Ví dụ:
  - Tài khoản đăng nhập portal khách hàng có mật khẩu là **123abc456**.
  - **MD5** (123abc456) = f9fc7942e4c44f2692bc186fa7486dd4
  - **Salt** = 9dd8e7e4
  - **Hash** = MD5( MD5(123abc456) + salt) + p + 9dd8e7e4

=> hash = **4ec3d7d6202961bc229fdd96d0d515b8p9dd8e7e4**
- **Đầu ra:**
  - Nếu dữ liệu đầu vào không hợp lệ, hệ thống trả về kết quả rỗng.
  - Chuỗi dữ liệu token được portal trả về dạng: **token + “,” + salt**. Client khi nhận được được dữ liệu này phải kiểm tra khóa salt trong chuỗi trả về có khớp với giá trị salt trong chuỗi hash khi gửi lên không. Nếu khớp thì đúng là token của portal cấp phát.

Ví dụ đầu ra: **11839a8e94f140b086f6ca693af8c545, 9dd8e7e4** → token = **11839a8e94f140b086f6ca693af8c545**

**Lưu ý:** Khi có được khóa token thì cần lưu trữ lại, các lần kết nối sau chỉ cần gọi hàm CheckKey để kiểm tra xem khóa token này còn hiệu lực thì tiếp tục sử dụng;

**Khóa token này có hiệu lực trong vòng 24h.**

Nếu gọi lại hàm GetKey thì hệ thống sẽ cấp khóa mới, và **mỗi user login portal tại 1 thời điểm chỉ có 1 khóa token được cấp gần nhất mới có hiệu lực sử dụng.**

#### 4. Phát hành hóa đơn:

**Phát hành hóa đơn sử dụng hình thức ký số bằng usb token cần qua 2 bước chính:**

- 1. Tạo lập hóa đơn và lấy về chuỗi hash để ký số của hóa đơn.
  - 2. Client ký số chuỗi hash hóa đơn nhận được và gửi kết quả ký lên portal phát hành.
- **Nếu phát hành hóa đơn sử dụng hình thức ký số HSM.** Thì client chỉ cần gọi API phát hành, portal sẽ xử lý tạo lập và ký số hóa đơn. Trả kết quả bộ số và mã tra cứu hóa đơn về cho client.

##### 4.1 Tạo lập hóa đơn và lấy chuỗi hash hóa đơn:

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String, ByVal checkSum As String) As Object

Gửi thông tin các hóa đơn cần phát hành lên hệ thống portal và chờ hệ thống trả về chuỗi hash tương ứng với từng hóa đơn. Client sẽ ký số vào từng chuỗi hash này. Nếu ký số dạng HSM thì portal sẽ trả về kết quả cấp số và khóa tra cứu.

- **Đầu vào:**

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action     | int          | Giá trị = <b>300</b> . Nếu doanh nghiệp sử dụng kiểu ký số usb token.<br>Giá trị = <b>0</b> . Nếu doanh nghiệp sử dụng chữ ký số HSM.                                                                                      |
| method     | int          | Giá trị để xác định nghiệp vụ cụ thể. <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>310</b>: phát hành hóa đơn gốc (hóa đơn mới).</li><li>- <b>320</b>: hóa đơn điều chỉnh.</li><li>- <b>350</b>: hóa đơn thay thế.</li></ul> |
| user       | string       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp, nếu user này là user thường thì phải được phân quyền phát hành hóa đơn trên portal.                                                                                            |
| proxyCode  | string       | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.                                                                                                                                                                           |
| clientCode | string       | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                                                                                                                            |
| unitCode   | string       | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast. Portal sẽ dựa vào unitcode để xác định khách hàng cần xuất hóa đơn theo thông tin người bán tương ứng là gì.                                                                   |
| data       | string       | Chuỗi JSON dữ liệu hóa đơn cần phát hành.<br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API                                                                                                               |
| checksum   | string       | Chuỗi <b>token</b> key để xác minh kết nối. Giá trị nhận được khi gọi api GetKey đã mô tả ở trên.                                                                                                                          |

**Lưu ý:** chuỗi json các tên trường phải đúng ký tự hoa thường.  
clientCode, unitCode phải được trim khoảng trắng.

- Cấu trúc json tổng thể của data các hóa đơn truyền lên có dạng chung như sau:

```
{
  "voucherBook": "Q0001",
  "data": {
    "structure": {
      "master": ["Key", ...],
      "detail": ["ItemCode", "ItemName", ...]
    },
    "invoices": [
      { "master": ["A000000001HDA", "18/06/2018", ...],
        "detail": [{"ASVOR010", ...}, {"ASVOR012", ...}] },
      { "master": ["A000000002HDA", ...],
        "detail": [{"ASVOR013", ...}, {"L012", ...}] },
    ]
  }
}
```

- Cấu trúc json dữ liệu **data** hóa đơn: Ví dụ phát hành 1 lúc 2 hóa đơn gốc.

```
{
  "voucherBook": "Q0001",
  "data": {
    "structure": {
      "master": ["Key", "InvoiceDate", "CustomerCode", "Buyer", "CustomerName",
        "CustomerTaxCode", "CustomerType", "Address", "PhoneNumber", "FaxNumber",
        "EmailDeliver",
        "BankAccount", "BankName", "PaymentMethod", "Currency", "ExchangeRate", "Amount", "Total
        Amount", "TaxRate", "TaxAmount", "TaxAmountFree", "TaxAmount0", "TaxAmount5", "TaxAmo
        unt10", "DiscountAmount", "PromotionAmount", "AmountInWords", "HumanName"],
```

```

    "detail": ["ItemCode", "ItemName", "UOM", "IsPromotion", "Quantity",
    "Price", "Amount", "DiscountRate", "DiscountAmount", "TaxRate", "TaxAmount", "Note"]

    },

    "invoices": [

        { "master": ["A000000001HDA", "18/06/2018", "KH0001", "Nguyễn thị long lanh lóng
lánh ánh sao mai", "Công ty thương mại cổ phần và đầu tư abc - chi nhánh long xuyên",
"8101338872", "1", "", "0977562011", "", "luannt@fast.com.vn",
"10124610111", "Techcombank", "TM/CK", "VND", 1.0, 1000000,
1100000, 10, 100000, 0, 0, 0, 100000, 0, 0, "Một triệu, một trăm nghìn đồng chẵn", "Nguyễn Văn A"],

        "detail": [{"ASVOR010", "Towerpro MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec",
"kg", 0, 10, 1000, 10000, 0, 0, 10, 0, ""}, {"ASVOR012", "Servo MG14/8303 Hextonik MG-14
14g/2.2kg/0.11sec", "bộ", 0, 15, 10000, 150000, 0, 0, 10, 0, ""}]},

        { "master": ["A000000002HDA", "19/06/2018", "KH0002", "người mua hàng", "Công ty
abc", "8101338872", "0", "địa chỉ người mua", "0977562012", "", "luannt@fast.com.vn",
"10124610111", "Techcombank", "CK", "VNĐ", 1.0, 1000000, 1100000, 10, 100000, 0, 0, 0, 100000, 0,
0, "Một triệu, một trăm nghìn đồng chẵn", "Nguyễn Thị B"],

        "detail": [{"ASVOR013", "SSV-9784MG / Heatsink Servo 53g / 13.6kg / .13sec", "kg",
0, 12, 1000, 12000, 0, 0, 10, 0, ""}, {"L012", "mặt hàng 12", "hộp", 0, 10,
11000, 110000, 0, 0, 10, 0, ""}]},

    ]

}

}

```

### Thông tin và ý nghĩa các trường dữ liệu:

| Tên trường  | Kiểu dữ liệu | Mô tả                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| voucherBook | string       | Mã phân loại hóa đơn đã được khai báo sử dụng cho đơn vị trên portal Fast.                                                                                                    |
| data        | Json object  | <p>Đối tượng json chứa dữ liệu chính của các hóa đơn:</p> <p>Đối tượng này chứa 2 object con định nghĩa dữ liệu cho các hóa đơn</p> <p>- Object 1: “structure” định nghĩa</p> |



|                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                           | <p>danh sách các tên trường dữ liệu ứng với từng phần thông tin “master” , “detail” của từng hóa đơn</p> <p>- Object 2: “invoices”, mảng chứa thông tin các hóa đơn cần phát hành. Mỗi phần tử trong mảng là 1 hóa đơn (json object), các thông tin master, detail là mảng dữ liệu theo thứ tự cột được định nghĩa trong structure tương ứng.</p> |
| <b>Ý nghĩa các thông tin Master: thông tin chung hóa đơn</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Key                                                          | string                    | Khóa định danh cho mỗi hóa đơn. Khóa này là duy nhất ứng với từng hóa đơn cụ thể trong kỳ của doanh nghiệp. Độ dài khóa tối đa 32 ký tự VD: HD000000000001                                                                                                                                                                                        |
| InvoiceDate                                                  | string                    | Ngày hóa đơn (ngay_ct), dạng chuỗi theo định dạng dd/MM/yyyy                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CustomerCode                                                 | string                    | Mã khách hàng. Chuỗi ký tự không dấu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Buyer                                                        | string                    | Tên người mua hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CustomerName                                                 | string                    | Tên khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CustomerTaxCode                                              | string                    | Mã số thuế khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CustomerType                                                 | string                    | Loại khách hàng: 1 – Doanh nghiệp, 0 - Cá nhân.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Address                                                      | String                    | Địa chỉ khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PhoneNumber                                                  | string                    | Điện thoại khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FaxNumber                                                    | string                    | Fax khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IDCardNo                                                     | String<br>Maxlength = 12  | Số căn cước công dân/CMND. 9 hoặc 12 ký tự và phải là số hoặc để trống                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PassportNo                                                   | String.<br>Maxlength = 20 | Số hộ chiếu (Số hộ chiếu/Giấy tờ nhập xuất cảnh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BuyerUnit                                                    | String.<br>Maxlength = 7  | Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EmailDeliver                                                 | String<br>Maxlength = 256 | Email khách hàng, khi phát hành thành công, portal sẽ gửi mail cho người mua dựa vào email này.<br>Danh sách các email cách nhau bởi dấu phẩy “,”, tối đa 256 ký tự                                                                                                                                                                               |
| BankAccount                                                  | string                    | Số tài khoản ngân hàng của khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BankName                                                     | string                    | Tên ngân hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PaymentMethod                                                | string                    | Hình thức thanh toán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Currency                                                     | string                    | Mã ngoại tệ. 3 ký tự theo chuẩn quốc tế.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ExchangeRate                                                 | Decimal                   | Tỷ giá, dạng số.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Numeric(7,2)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Amount               | Decimal                      | Tổng tiền                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TotalAmount          | Decimal                      | Tổng thanh toán                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TaxRate              | Decimal                      | Thuế suất. Nhận các giá trị số.<br>0 – 0%<br>5 – 5%<br>10 – 10%<br>8 – 8%<br>-1 – KCT: Không chịu thuế.<br>-2 – KKKNT: Không kê khai tính thuế.<br>-8 - KHAC<br>-9 – Thuế suất rỗng. Khi xuất hóa đơn, xml<br>thẻ thuế suất bỏ trống.                                                              |
| TaxAmount            | Decimal                      | Tổng tiền thuế                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TaxAmountFree        | Decimal                      | Tổng tiền thuế không chịu thuế.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TaxAmount0           | Decimal                      | Tổng tiền thuế thuế suất 0%.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TaxAmount5           | Decimal                      | Tổng tiền thuế thuế suất 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TaxAmount10          | Decimal                      | Tổng tiền thuế thuế suất 10%.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DiscountAmount       | Decimal                      | Tổng tiền chiết khấu.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PromotionAmount      | Decimal                      | Tổng tiền hàng khuyến mãi.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DeductionAmount      | Decimal                      | Tổng tiền giảm trừ không chịu thuế                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DeductionAmountOther | Decimal                      | Tổng tiền giảm khác                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AmountInWords        | string                       | Chuỗi đọc trường tiền ra chữ. Client phải đọc<br>sẵn, portal chỉ thể hiện.<br>Lưu ý: Portal có kiểm tra đọc tiền thành chữ<br>phải đúng với mã ngoại tệ tương ứng.<br>VND – trong chuỗi phải chứa chữ đồng<br>USD – trong chuỗi phải chứa chữ “đô la Mỹ”<br>EUR – trong chuỗi phải chứa chữ “Euro” |
| HumanName            | String<br>Maxlength =<br>128 | Tên người phát hành hóa đơn                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| External1            | String,<br>maxlength = 500   | Chuỗi tự do 1. Dùng khi cần truyền thêm các<br>dữ liệu mở rộng dạng chuỗi khác để thể hiện<br>lên mẫu in.                                                                                                                                                                                          |
| External2            | String,<br>maxlength = 500   | Chuỗi tự do 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| External3            | String,<br>maxlength = 500   | Chuỗi tự do 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NumberExternal1      | Decimal                      | Số tự do 1. Dùng khi cần truyền thêm lên các<br>dữ liệu mở rộng dạng số để hiển thị lên mẫu<br>in.                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NumberExternal2                                                          | Decimal                 | Số tự do 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NumberExternal2                                                          | Decimal                 | Số tự do 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ReleaseType                                                              | string                  | 1 – Cột tiền trong chi tiết đã trừ chiết khấu                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ý nghĩa các trường thông tin detail: Chi tiết thông tin hàng hóa.</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ProcessType                                                              | string                  | Tính chất dòng chi tiết. Nhận vào 1 trong các giá trị sau:<br>1 – Hàng hóa, dịch vụ.<br>2 – Khuyến mại<br>3 – Chiết khấu<br>4 – Ghi chú<br><b>5 – Hàng hóa đặc trưng</b>                                                                                                                                                                   |
| ItemCode                                                                 | string                  | Mã hàng hóa, vật tư. Tối đa 32 ký tự. Chuỗi ký tự không dấu                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ItemName                                                                 | string                  | Tên hàng hóa, vật tư. Tối đa 500 ký tự                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UOM                                                                      | string                  | Đơn vị tính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IsPromotion                                                              | int                     | Mặt hàng khuyến mãi hay không: giá trị 0/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quantity                                                                 | Decimal                 | Số lượng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Price                                                                    | Decimal                 | Giá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DiscountRate                                                             | Decimal                 | Tỷ lệ chiết khấu (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DiscountAmount                                                           | Decimal                 | Tiền chiết khấu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Amount                                                                   | Decimal                 | <b>Thành Tiền</b><br>Tiền hàng đã trừ chiết khấu => thẻ<br>ReleaseType master truyền = 1.<br>Tiền = Số lượng x Đơn giá – Chiết khấu                                                                                                                                                                                                        |
| TaxRate                                                                  | Decimal                 | <b>Thuế suất.</b> Nhận các giá trị số.<br>0 – 0%<br>5 – 5%<br>10 – 10%<br>8 – 8%<br>-1 – <b>KCT</b> : Không chịu thuế.<br>-2 – <b>KKKNT</b> : Không kê khai tính thuế.<br>-8 – <b>KHAC</b><br>-9 – Thuế suất rỗng. Khi xuất hóa đơn, xml thẻ thuế suất bỏ trống. → Chỉ áp dụng với hóa đơn điều chỉnh hoặc dòng mặt hàng tính chất ghi chú |
| TaxAmount                                                                | Decimal                 | Tiền thuế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| External1                                                                | String, maxlength = 500 | Chuỗi tự do 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| External2                                                                | String,                 | Chuỗi tự do 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | maxlength = 500            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| External3       | String,<br>maxlength = 500 | Chuỗi tự do 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NumberExternal1 | Decimal                    | Số tự do 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NumberExternal2 | Decimal                    | Số tự do 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NumberExternal2 | Decimal                    | Số tự do 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LineNumber      | string                     | Stt dòng chi tiết. Không bắt buộc<br>Giá trị dạng số hoặc <b>để rỗng</b> .<br>Dùng cho trường hợp phần mềm dưới client<br>tự đánh số thứ tự mặt hàng riêng.<br>Nếu không truyền lên thì hệ thống đánh stt tự<br>động.<br>(không truyền lên nghĩa là trong chuỗi json<br>không chứa thẻ này luôn ) |
| T1              | String.<br>Maxlength = 200 | Số khung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T2              | String.<br>Maxlength = 200 | Số máy                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T3              | String.<br>Maxlength = 200 | Biển kiểm soát                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T4              | String.<br>Maxlength = 200 | Tên người gửi hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T5              | String.<br>Maxlength = 200 | Địa chỉ người gửi hàng                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T6              | String.<br>Maxlength = 200 | MST người gửi hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T7              | String.<br>Maxlength = 200 | Số định danh người gửi hàng                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Đầu ra:**

- Chuỗi json đầu ra có cấu trúc như sau:

```
{"Success":0,"Code":801,"Message":"dữ liệu"}
```

- Nếu ký số hình thức usb token, tại bước này portal sẽ trả về kết quả là danh sách các hash cần ký số tương ứng với các hóa đơn như sau:

```
{"Success":1,"Code":0,"Message":{"sessionKey":"e5263bf8a1d74d9ab9b99c3b92f80073","data":[{"key":"A000000001HDA","hashValue":"9bwXT42dNY39Qz8pbN+vRkdpza4","pattern":"01GTKT0/001","serial":"AA/18E"}, {"key":"A000000002HDA","hashValue":"ma5eXnbrE1ikh89d8gRxQb8w2oE","pattern":"01GTKT0/001","serial":"AA/18E"}, {"key":"A000000003HDA"}
```

A\", \"hashValue\": \"W7wsAW/udIDnVyFqubOYAghiZIA=\", \"pattern\": \"01GTKT0/001\", \"serial\": \"AA/18E\"}}}]}

- Trong đó chuỗi **message** chứa dữ liệu các hash hóa đơn có dạng:

```
{\"sessionKey\":\"c7e7c5ce6c94458cbb3b0793aa423594\",\"data\":[{\"key\":\"A000000001HDA\",\"hashValue\":\"CM0oXcsIf3SQKvhriZ58FPPzPuQ=\",\"pattern\":\"01GTKT0/001\",\"serial\":\"AA/18E\"},{\"key\":\"A000000002HDA\",\"hashValue\":\"ma5eXnbrE1ikh89d8gRxQb8w2oE=\",\"pattern\":\"01GTKT0/001\",\"serial\":\"AA/18E\"},{\"key\":\"A000000003HDA\",\"hashValue\":\"W7wsAW/udIDnVyFqubOYAghiZIA=\",\"pattern\":\"01GTKT0/001\",\"serial\":\"AA/18E\"}]}
```

- Mô tả:

| Tên trường                                         | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả chung dữ liệu portal trả về</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Success                                            | 1 – thành công, 0 – Lỗi                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Code                                               | Mã lỗi hệ thống trả về                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Message                                            | Dữ liệu trả về hoặc mô tả lỗi nếu có                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mô tả dữ liệu message chi tiết khi lấy hash</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sessionKey                                         | Khóa định danh cho đợt phát hành. Do portal Fast sinh ra.                                                                                                                                                                                                                             |
| data                                               | Dữ liệu chi tiết cho từng hóa đơn. Dữ liệu này là <b>mảng</b> các đối tượng json chi tiết cho từng hóa đơn 1.<br>Mỗi object json có cấu trúc chung:<br>{\"key\":\"A000000002HDA\",\"hashValue\":\"ma5eXnbrE1ikh89d8gRxQb8w2oE=\", \"pattern\":\"01GTKT0/001\", \"serial\":\"AA/18E\"} |
| key                                                | Khóa chính định danh của hóa đơn được client gửi lên                                                                                                                                                                                                                                  |
| hashvalue                                          | Chuỗi hash của hóa đơn, client sẽ ký số vào chuỗi này. Sử dụng thuật toán ký hash <b>SHA1</b>                                                                                                                                                                                         |
| pattern                                            | Mẫu số                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| serial                                             | Ký hiệu                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- **Nếu ký số bằng usb token:** Sau khi nhận kết quả, client cần ký số các chuỗi hash này và gửi kết quả ký lên portal bằng cách gọi API ở bước 4.2 như mô tả bên dưới.
- **Nếu ký số bằng hình thức HSM:** Tại bước 4.1 này, portal sẽ trả về kết quả cấp số luôn. Cấu trúc dữ liệu trả về xem trong dữ liệu đầu ra của bước 4.2 bên dưới

#### 4.2 Ký số và phát hành hóa đơn:

- Sau khi client nhận được dữ liệu hash ứng với từng hóa đơn do portal trả về. Client sẽ ký số chuỗi hash này (**SHA1**) và gửi lại cho portal xác thực và phát hành hóa đơn.

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String) As Object

- Vận trao đổi dữ liệu với portal thông qua hàm ExcuteCommand, đầu vào các trường dữ liệu theo chuẩn chung như mô tả ở trên.
- **Đầu vào:**

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action     | int          | Giá trị = <b>320</b> : xác thực và phát hành hóa đơn                                                                                                                                                                           |
| method     | int          | Giá trị để xác định nghiệp vụ cụ thể. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>310</b>: phát hành hóa đơn gốc (hóa đơn mới).</li> <li>- <b>320</b>: hóa đơn điều chỉnh.</li> <li>- <b>350</b>: hóa đơn thay thế.</li> </ul> |
| user       | string       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp, nếu user này là user thường thì phải được phân quyền phát hành hóa đơn trên portal.                                                                                                |
| proxyCode  | string       | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.                                                                                                                                                                               |
| clientCode | string       | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                                                                                                                                |
| unitCode   | string       | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast. Portal sẽ dựa vào unitcode để xác định khách hàng cần xuất hóa đơn theo thông tin người bán tương ứng là gì.                                                                       |
| data       | string       | Chuỗi JSON dữ liệu kết quả ký số hash của các hóa đơn tại bước 4.1 ở trên.<br><br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API                                                                              |
| checksum   | string       | Chuỗi <b>token</b> key để xác minh kết nối. Giá trị nhận được khi gọi api GetKey đã mô tả ở trên.                                                                                                                              |

- Cấu trúc json dữ liệu **data** hóa đơn được ký số cần gửi lên:

```
{
```

```
"sessionKey":"bfa906b7428a4b65a3d355e01b478bc8",

"data":[

{"key":"A000000001HDA","signValue":"Bhg9yU6oce/E1ltMqHqCNUml25UIK5GtA9UbEU8Fmj145
QYjw4nA/ZKp0EtoBTIz+eqaRLqnGqZjUlKxLzP0N0pWbpMMLVjAwYxtfP0X5VF1ir+UlKkm/OBds
YnN/cVK14uK7mEmOHdia8FoqXdZq7JprgSdApo6aB5VPR4doC4="},

{"key":"A000000002HDA","signValue":"ffq/gHjShp1kSV5wHfZd48Fm+lQQjxsmZnajBZ9DUapr7/+L
UIXofOJZR1mENZ/HUId1UarSOEe1G7jB44WuZ7C/PJDU4/hZ5B3BfmH1mYegkgL/o136+qqslBex/
8O/Ktfcik8PPWjr7WtHghQhqYmiIRzOnabTUxWoqRj4lAM="},

{"key":"A000000003HDA","signValue":"aMrSfpIp3iutSzFCBWT5v/ivEf2atPJslXxSa+Jovs0fagf308yU
c4ycOShX45sIs9RbMhbZ+Ju5udKA4xvZtLCcYxZsM34epkeVyA0jyf1ep7KBrmDfqlk1+5Y3JtL0UwPu
D7KMxNLqi/j6XmcK86Tn6JlaD3ypka1jI3LmnylE="}

]

}
```

| Tên trường                      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sessionKey                      | Khóa cho phiên làm việc, do portal trả về khi gọi lệnh lấy hashvalue ở bước 4.1 ở trên.                                                                                                                                                                                                                             |
| data                            | <b>Mảng</b> các object json dữ liệu hóa đơn đã ký số<br>Mỗi hóa đơn là 1 object có cấu trúc:<br>{"key":"A000000003HDA","signValue":"aMrSfpIp3iutSzFCBWT5v/ivEf2atPJslXxSa+Jovs0fagf308yUc4ycOShX45sIs9RbMhbZ+Ju5udKA4xvZtLCcYxZsM34epkeVyA0jyf1ep7KBrmDfqlk1+5Y3JtL0UwPuD7KMxNLqi/j6XmcK86Tn6JlaD3ypka1jI3LmnylE="} |
| Mô tả cấu trúc object 1 hóa đơn |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| key                             | Khóa chính định danh hóa đơn                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| signValue                       | Chuỗi ký số hóa đơn (chuỗi ký hashvalue)                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### - Đầu ra:

```
{"Success":1,"Code":0,"Message":"[{"key\\":\\"AJ00000290HDA\\",\\"pattern\\":\\"01GT
KT0/001\\",\\"serial\\":\\"AA/18E\\",\\"invoiceNo\\":\\"0000001\\",\\"keySearch\\":\\"000020A80
6140290HDB7O5A8F12BK6AJ\\",\\"signedDate\\":\\"20180810\\"}]"}
```

Dữ liệu trả về vẫn theo cấu trúc chung: {"Success":0,"Code":801,"Message":"dữ liệu"}

Trong đó, **message** dữ liệu hóa đơn khi phát hành thành công là 1 mảng các object thể hiện thông tin hóa đơn điện tử của các hóa đơn.

```
[{"key": "A0000123HDA", "pattern": "01GTKT0/002", "serial": "AA/18E",
"invoiceNo": "000001", "keySearch": "0123ADFFV011000123HDA00123",
"signedDate": "20180810"}]
```

#### - Mô tả

| Tên trường | Mô tả                        |
|------------|------------------------------|
| key        | Khóa chính định danh hóa đơn |
| pattern    | Mẫu số                       |
| serial     | Ký hiệu                      |
| invoiceNo  | Số hóa đơn điện tử           |
| keySearch  | Mã tra cứu hóa đơn           |
| signedDate | Ngày phát hành               |

- **Lưu ý:** Nếu kiểu ký số là HSM. Thì ở bước 4.1 **action = 0**, và dữ liệu đầu ra là dữ liệu bước 4.2 luôn. Do phần ký số sẽ do hệ thống thực hiện, nên không có phần trả ra chuỗi hash và chữ ký. Hệ thống sẽ trả ra kết quả thông tin về hóa đơn điện tử luôn.

## 5. Điều chỉnh hóa đơn:

- Các bước xử lý tương tự như phát hành hóa đơn gốc. Nhưng mỗi lần chỉ được phát hành 1 hóa đơn điều chỉnh.
- Lưu ý: Phát hành hóa đơn điều chỉnh theo TT78, trường nào giảm thì truyền số âm, trường nào tăng thì truyền số dương.

### 5.1 Tạo lập hóa đơn và lấy chuỗi hash hóa đơn:

- Gọi hàm **ExcuteCommand** với **action = 300, method = 320** (HSM thì **action = 0**)

- Chuỗi json của data có cấu trúc chung như sau:

```
{
  "voucherBook": "Q0001",
  "originalInvoice": "H250H0O80TOO00000HB7O5AK5O7BK6AD",
  "adjustmentType": "1",
  "data": {
    "structure": {
      "master": ["Key", ...],
      "detail": ["ItemCode", "ItemName", ...]
    },
    "invoices": [
```



```

    { "master": ["A000000001HDA","18/06/2018",...], "detail": [{"ASVOR010", ...},
    ["ASVOR012",...]]},
    { "master": ["A000000002HDA",...], "detail": [{"ASVOR013",...}, ["L012", ...]]},
  ]
}
}

```

- Cấu trúc data giống hệt như phát hành hóa đơn gốc, chỉ bổ sung thêm 1 số thuộc tính để xác định hóa đơn gốc cần điều chỉnh và loại điều chỉnh.

- **Mô tả:**

|                        |                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>voucherBook</b>     | Mã quyền đã khai báo cho đơn vị, muốn phát hành hóa đơn                                                                                                         |
| <b>originalInvoice</b> | Khóa tra cứu của hóa đơn gốc: khóa này có được khi phát hành hóa đơn gốc thành công. Giá trị <b>keySearch</b> trong kết quả trả về ở phần 4. Phát hành hóa đơn. |
| <b>adjustmentType</b>  | Loại điều chỉnh:<br>1 – Điều chỉnh giảm<br>2 – Điều chỉnh tăng<br>3 – Điều chỉnh thông tin                                                                      |
| <b>data</b>            | Cấu trúc json của hóa đơn, các thông tin và tên trường tương tự như đã mô tả ở phần phát hành hóa đơn gốc ở trên.                                               |

- Dữ liệu đầu ra tương tự **phát hành hóa đơn**.

**5.2 Ký số và phát hành hóa đơn:** đầu vào và đầu ra tương tự phát hành hóa đơn gốc. Lưu ý method = 320.

Gọi hàm **ExcuteCommand** với **action = 320, method = 320**

## 6. Thay thế hóa đơn:

- Các bước xử lý tương tự như phát hành hóa đơn điều chỉnh. Mỗi lần chỉ được phát hành 1 hóa đơn thay thế. Dữ liệu đầu vào và đầu ra giống hệt hóa đơn điều chỉnh.

### 6.1 Tạo lập hóa đơn và lấy chuỗi hash hóa đơn:

- Gọi hàm **ExcuteCommand** với **action = 300, method = 350** (HSM thì **action = 0**)

- Chuỗi json của data có cấu trúc chung như sau:

```
{
```

```

"voucherBook": "Q0001",
"originalInvoice": "H250H0O80TOO00000HB7O5AK5O7BK6AD",
"adjustmentType": "4",
"data":
{
  "structure":
  {
    "master": ["Key", ...],
    "detail": ["ItemCode", "ItemName", ...]
  },
  "invoices":
  [
    { "master": ["A000000001HDA", "18/06/2018", ...], "detail": [ ["ASVOR010", ...], ["ASVOR012", ...] ] },
    { "master": ["A000000002HDA", ...], "detail": [ ["ASVOR013", ...], ["L012", ...] ] },
  ]
}

```

- cấu trúc json dữ liệu giống với hóa đơn điều chỉnh, thẻ adjustmentType để giá trị bằng 4.

- Đầu ra tương tự hóa đơn điều chỉnh.

**6.2 Ký số và phát hành hóa đơn:** đầu vào và đầu ra tương tự phát hành hóa đơn điều chỉnh/hóa đơn gốc. Lưu ý method = 350.

Gọi hàm **ExcuteCommand** với **action = 320, method = 350**

## 7. Hủy hóa đơn:

- Theo quy định của nghị định 70/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định hủy hóa đơn.
- Hàm này chỉ còn phục vụ cho hủy bỏ nội bộ hóa đơn trong trường hợp hóa đơn đó gửi lên Thuế bị từ chối do lỗi số liệu hoặc các lỗi khác. Khi này hệ thống cho phép hủy trên hệ thống portal chỉ để xóa bỏ dữ liệu khi lên các báo cáo bảng kê bán ra tương ứng cho phù hợp.

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String, ByVal checksum As String) As Object

- Vẫn trao đổi dữ liệu với portal thông qua hàm ExcuteCommand, đầu vào các trường dữ liệu theo chuẩn chung như mô tả ở trên.

## - Mô tả:

| Tên trường | Mô tả                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action     | Giá trị = 0                                                                                                                                |
| method     | Giá trị = 330: Hủy hóa đơn.                                                                                                                |
| user       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp, nếu user này là user thường thì phải được phân quyền hủy hóa đơn trên portal.                  |
| proxyCode  | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.                                                                                           |
| clientCode | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                                            |
| unitCode   | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast của hóa đơn đã xuất.                                                                            |
| data       | Chuỗi json dữ liệu hóa đơn cần hủy. Mỗi lần chỉ được hủy 1 hóa đơn.<br><br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API |
| checksum   | Chuỗi <b>token</b> key để xác minh kết nối. Giá trị nhận được khi gọi api GetKey đã mô tả ở trên                                           |

- Mỗi lần chỉ hủy 1 hóa đơn.

- **Đầu vào** data dữ liệu hóa đơn cần hủy có cấu trúc như sau:

```
{"key": "H250H0O80TOO00000HB7O5AK5O7BK6AD","reason": "Lý do hủy hóa đơn","minuteNo": "Số biên bản","minuteDate": "Ngày biên bản định dạng YYYYMMDD"}
```

## - Mô tả:

|                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>key</b>        | Khóa tra cứu (số bí mật) định danh cho hóa đơn cần hủy, khóa tra cứu này có được khi phát hành hóa đơn thành công, hệ thống trả về. <b>Bắt buộc phải có, không được để trống.</b> |
| <b>reason</b>     | Lý do hủy hóa đơn, có thể bỏ trống.                                                                                                                                               |
| <b>minuteNo</b>   | Số biên bản hủy hóa đơn. Số biên bản thỏa thuận giữa hai bên. Có thể bỏ trống.                                                                                                    |
| <b>minuteDate</b> | Ngày lập biên bản hủy hóa đơn. Định dạng YYYYMMDD. Có thể bỏ trống.<br>Ví dụ: hai bên lập biên bản thỏa thuận hủy hóa đơn ngày 16/08/2022 => <b>minuteDate = 20220816</b>         |

- Đầu ra: {"Success":1,"Code":0,"Message":""}

- Đầu ra dữ liệu chuỗi json theo chuẩn, **Success = 1 thành công**, 0 – Lỗi, Code là mã lỗi hệ thống trả về.

## 8. Lấy thông tin hóa đơn:

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String, ByVal checksum As String) As Object

- Vẫn trao đổi dữ liệu với portal thông qua hàm ExcuteCommand, đầu vào các trường dữ liệu theo chuẩn chung như mô tả ở trên.
- **Mô tả:**

| Tên trường | Mô tả                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action     | Giá trị = <b>0</b>                                                                                                    |
| method     | Giá trị = <b>370</b> : Truy vấn thông tin hóa đơn.                                                                    |
| user       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp.                                                                           |
| proxyCode  | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.                                                                      |
| clientCode | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                       |
| unitCode   | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast của hóa đơn đã xuất.                                                       |
| data       | Chuỗi json dữ liệu hóa đơn cần truy vấn thông tin.<br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API |
| Checksum   | Chuỗi <b>token</b> key để xác minh kết nối. Giá trị nhận được khi gọi api GetKey đã mô tả ở trên                      |

- Đầu vào: chuỗi data cấu trúc

```
{"key": "A000104619HDA", "period": "201807"}
```

### Mô tả

| Tên trường | Mô tả                                              |
|------------|----------------------------------------------------|
| key        | Khóa chính định danh của hóa đơn                   |
| period     | Kỳ hóa đơn. Ngày hóa đơn theo format <b>yyyyMM</b> |

- **Đầu ra:** {"Success":1,"Code":0,"Message":"Dữ liệu trả về"}

Cấu trúc message dữ liệu trả về là 1 chuỗi json thông tin hóa đơn

```
{"data":[{"key":"A000104619HDA","pattern":"01GTKT0/001","serial":"AA/18E","invoiceNo":"0000034","keySearch":"AQAAAOQVZY7vLROrJl7KPk90CID"}
```

```
kT8PXopgroQQBWdof6kQsyFDaR6rjvOU=000001","typeVoucher":"2",
"signedDate":"20180810"}]}
```

### Mô tả

| Tên trường  | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key         | Khóa chính của hóa đơn ( <b>stt_rec</b> )                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pattern     | Mẫu số                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| serial      | Ký hiệu                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| invoiceNo   | Số hóa đơn điện tử                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| keySearch   | Khóa tra cứu                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| typeVoucher | Tình trạng hóa đơn: (tương ứng với tình trạng tab xác thực)<br><b>2 – Xác thực</b> (bao gồm hóa đơn gốc, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế)<br><b>3 – Điều chỉnh</b> ( hóa đơn này đã bị điều chỉnh )<br><b>4 – Thay thế</b> (hóa đơn này đã bị thay thế)<br><b>9 – Hủy</b> (hóa đơn này đã bị hủy) |

- Nếu không tìm thấy thông tin hóa đơn trên hệ thống: hệ thống sẽ trả về lỗi, mã lỗi = **888**

```
{"Success":0,"Code":888,"Message":""}
```

- **Lưu ý:** Nếu tồn tại hóa đơn treo, chưa ký số thành công trên portal. Thì khi client gọi API này. Hệ thống sẽ tự động xử lý xóa hóa đơn treo đó khỏi hệ thống và client có thể phát hành mới lại.

### 9. Xác nhận thanh toán hóa đơn:

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String, ByVal checksum As String) As Object

- Vẫn trao đổi dữ liệu với portal thông qua hàm ExcuteCommand, đầu vào các trường dữ liệu theo chuẩn chung như mô tả ở trên.
- **Mô tả:**

| Tên trường | Mô tả                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------|
| action     | Giá trị = <b>0</b>                                     |
| method     | Giá trị = <b>360</b> : xác nhận đã thanh toán hóa đơn. |
| user       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp.            |
| proxyCode  | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.       |
| clientCode | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng        |

|          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unitCode | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast của hóa đơn đã xuất.                                                            |
| data     | Chuỗi json dữ liệu các hóa đơn cần xác nhận thanh toán.<br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API |
| Checksum | Chuỗi <b>token</b> key để xác minh kết nối. Giá trị nhận được khi gọi api GetKey đã mô tả ở trên                           |

- Đầu vào: chuỗi data cấu trúc

```
[{"key":"A000001138HD1","ngay_hd":"20240915"}, {"key":"A000001139HD1","ngay_hd":"20240915"}]
```

- Dữ liệu data là mảng các thông tin hóa đơn cần xác nhận đã thanh toán.

#### Mô tả

| Tên trường | Mô tả                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| key        | Khóa chính của hóa đơn ( <b>key</b> ) client đã truyền lên khi phát hành. |
| ngay_hd    | Ngày hóa đơn. Theo định dạng <b>yyyyMMdd</b>                              |

- **Đầu ra:** {"Success":1,"Code":0,"Message":"Dữ liệu thông báo lỗi trả về nếu có lỗi"}

- Đầu ra dữ liệu chuỗi json theo chuẩn, **Success = 1 thành công**, 0 – Lỗi, Code là mã lỗi hệ thống trả về.

## 10. Tải pdf mẫu in:

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String, ByVal checkSum As String) As Object

- Vẫn trao đổi dữ liệu với portal thông qua hàm ExcuteCommand, đầu vào các trường dữ liệu theo chuẩn chung như mô tả ở trên.

- **Mô tả**

| Tên trường | Mô tả                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| action     | Giá trị = 0                                                                             |
| method     | Giá trị = <b>380</b> : Tải pdf mẫu in hóa đơn, <b>385</b> : Tải pdf hóa đơn chuyển đổi. |

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp, nếu user này là user thường thì phải được phân quyền phát hành hóa đơn trên portal. |
| proxyCode  | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.                                                                                |
| clientCode | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                                 |
| unitCode   | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast của hóa đơn đã xuất.                                                                 |
| data       | Chuỗi json chứa dữ liệu khóa tra cứu hóa đơn cần lấy pdf.<br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API    |
| checksum   | Chuỗi <b>token</b> key để xác minh kết nối.                                                                                     |

- **Đầu vào:** chuỗi data cấu trúc

```
{"key":"AQAAAHQGA38Di3kOiD+veONAAy4n+GIP64CCeUgmReNQTXVgdsLWscQIIQg=908767"}
```

+ **key:** khóa tra cứu của hóa đơn cần lấy pdf.

**Nếu cần in chuyển đổi hóa đơn thì truyền thêm thông tin người chuyển đổi (convertName)**

```
{"key":"AQAAAHQGA38Di3kOiD+veONAAy4n+GIP64CCeUgmReNQTXVgdsLWscQIIQg=908767","convertName":"Nguyễn Văn A"}
```

- **Đầu ra:**

- Nếu in pdf thành công, hệ thống sẽ trả về kết quả chuỗi base64 tệp pdf cần lấy
- Nếu có lỗi xảy ra, hệ thống trả về chuỗi kết quả:  
{"Success":0,"Code":**mã lỗi**,"Message":""}

- **Trường hợp cần xem mẫu in pdf hóa đơn trước khi phát hành thực tế: mẫu in bản nháp.**

- **Đầu vào:** **action = 600**. Method và data dữ liệu đầu vào giống hết nghiệp vụ phát hành/ điều chỉnh/ thay thế tương ứng.
- **Đầu ra:** chuỗi base64 file pdf hóa đơn.

- **Lưu ý:** Khoảng cách giữa 2 lần truy vấn lấy tệp pdf tối thiểu là 5 giây.

## 11. Gửi lại e-mail thông báo phát hành hóa đơn cho người mua hàng:

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String, ByVal checksum As String) As Object

- Vắn trao đổi dữ liệu với portal thông qua hàm ExcuteCommand, đầu vào các trường dữ liệu theo chuẩn chung như mô tả ở trên.
- **Mô tả:**

| Tên trường | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action     | Giá trị = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| method     | Giá trị = 700: gửi lại mail thông báo phát hành hóa đơn.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| user       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp, nếu user này là user thường thì phải được phân quyền phát hành hóa đơn trên portal.                                                                                                                                                                                                                |
| proxyCode  | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| clientCode | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| unitCode   | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast của hóa đơn đã xuất.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| data       | Chuỗi khóa tra cứu của hóa đơn cần gửi lại email.<br><br>Nếu muốn gửi lại mail vào 1 địa chỉ email khác với khi phát hành hóa đơn. Dữ liệu truyền lên sẽ là json dạng {"key": "mã tra cứu hóa đơn cần gửi mail", "email": "địa chỉ email nhận thông báo phát hành mới"}<br><br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API |
| Checksum   | Chuỗi token key để xác minh kết nối.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

- **Đầu vào:**
  - **Data:** chuỗi khóa tra cứu của hóa đơn
    - data = ADVBBG12465=AB5
  - Nếu gửi lại mail vào 1 địa chỉ email khác:
    - data = {"key": "ADVBBG12465=AB5", "email": "abc@gmail.com"}

Dữ liệu trả về {"Success":1,"Code":0,"Message":""}

Thông báo thành công hay thất bại.



## 12. Phát hành phiếu xuất kho

**Phát hành hóa đơn sử dụng hình thức ký số bằng usb token cần qua 2 bước chính:**

- 1. Tạo lập hóa đơn và lấy về chuỗi hash để ký số của hóa đơn.
  - 2. Client ký số chuỗi hash hóa đơn nhận được và gửi kết quả ký lên portal phát hành.
- **Nếu phát hành hóa đơn sử dụng hình thức ký số HSM.** Thì client chỉ cần gọi API phát hành, portal sẽ xử lý tạo lập và ký số hóa đơn. Trả kết quả bộ số và mã tra cứu hóa đơn về cho client.

### 11.1 Tạo lập phiếu xuất kho và lấy chuỗi hash:

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String, ByVal checkSum As String) As Object

Gửi thông tin các phiếu xuất cần phát hành lên hệ thống portal và chờ hệ thống trả về chuỗi hash tương ứng với từng phiếu. Client sẽ ký số vào từng chuỗi hash này. Nếu ký số dạng HSM thì portal sẽ trả về kết quả cấp số và khóa tra cứu.

- **Đầu vào:**

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả                                                                                                                                                            |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action     | int          | Giá trị = <b>300</b> . Nếu doanh nghiệp sử dụng kiểu ký số usb token.<br>Giá trị = <b>0</b> . Nếu doanh nghiệp sử dụng chữ ký số HSM.                            |
| method     | int          | Giá trị để xác định nghiệp vụ cụ thể.<br>- <b>319</b> : phát hành phiếu xuất<br>- <b>328</b> : điều chỉnh phiếu xuất kho.<br>- <b>358</b> : thay thế phiếu xuất. |
| user       | string       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp, nếu user này là user thường thì phải được phân quyền phát hành hóa đơn trên portal.                                  |
| proxyCode  | string       | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.                                                                                                                 |

|            |        |                                                                                                                                                          |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clientCode | string | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                                                          |
| unitCode   | string | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast. Portal sẽ dựa vào unitcode để xác định khách hàng cần xuất hóa đơn theo thông tin người bán tương ứng là gì. |
| data       | string | Chuỗi JSON dữ liệu phiếu xuất kho cần phát hành.<br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API                                      |
| checksum   | string | Chuỗi <b>token</b> key để xác minh kết nối. Giá trị nhận được khi gọi api GetKey đã mô tả ở trên.                                                        |

**Lưu ý:** chuỗi json các tên trường phải đúng ký tự hoa thường.

clientCode, unitCode phải được trim khoảng trắng.

- Cấu trúc json dữ liệu **data** phiếu xuất: Ví dụ phát hành phiếu xuất kho.

```
{
  "voucherBook": "22XKNB00",
  "adjustmentType": 0,
  "data": {
    "structure": {
      "master": ["Key", "InvoiceDate", "Order", "Date", "Partner", "Reference",
        "TaxCode", "Deliverer", "DeliveryContract", "Transportation", "IssuingSite", "ReceivingSite",
        "EmailDeliver", "CustomerName", "Currency", "ExchangeRate", "Amount", "AmountInWords",
        "HumanName", "Receiver", "NumberExternal1", "NumberExternal2", "NumberExternal2",
        "External1", "External2", "External3"],
      "detail": ["ItemCode", "ItemName", "UOM", "Quantity", "Price",
        "Amount", "ProcessType", "LineNumber", "NumberExternal1", "NumberExternal2",
        "NumberExternal2", "External1", "External2", "External3"]
    },
    "invoices": [{
      "master": ["HD00001680634", "01/02/2022", "hd000001",
        "01/02/2022", "GD chi nhánh", "xuất dữ liệu sang kho HN", "8101338872", "nguyễn văn a",
        "hdvc00001", "xe tải", "kho a", "kho HN", "luannt.ict@gmail.com", "luannt gmail", "VND", 1,
        1000, "", "luannt gmail", "nguyễn văn b", 0, 0, 0, "", "", ""],
```

```

    "detail": [
      [
        "", "hàng hóa", "", 1, 1000, 1000, "1", "1", 0, 0, 0, "",
        "", ""
      ]
    ]
  }
}

```

### Thông tin và ý nghĩa các trường dữ liệu:

| Tên trường                                                   | Kiểu dữ liệu              | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| voucherBook                                                  | string                    | Mã phân loại hóa đơn đã được khai báo sử dụng trên portal hddt Fast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| adjustmentType                                               | int                       | Loại điều chỉnh, Phát hành phiếu xuất kho gốc giá trị <b>adjustmentType = 0</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| data                                                         | Json object               | <p>Đối tượng json chứa dữ liệu chính của các phiếu xuất kho cần xuất hóa đơn:</p> <p>Đối tượng này chứa 2 object con định nghĩa dữ liệu cho các hóa đơn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Object 1: “structure“ định nghĩa danh sách các tên trường dữ liệu ứng với từng phần thông tin “master”, “detail” của từng hóa đơn</li> <li>- Object 2: “invoices”, mảng chứa thông tin các phiếu xuất cần phát hành. Mỗi phần tử trong mảng là 1 phiếu xuất kho (json object), các thông tin master, detail là mảng dữ liệu theo thứ tự cột được định nghĩa trong structure tương ứng.</li> </ul> |
| <b>Ý nghĩa các thông tin Master: thông tin chung hóa đơn</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Key                                                          | String<br><b>Bắt buộc</b> | Khóa định danh cho mỗi hóa đơn. Khóa này là duy nhất ứng với từng hóa đơn cụ thể trong kỳ của doanh nghiệp. <b>Độ dài khóa tối đa 32 ký tự</b><br>VD: HD000000000001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| InvoiceDate                                                  | String<br><b>Bắt buộc</b> | Ngày hóa đơn, dạng chuỗi theo định dạng <b>dd/MM/yyyy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Order                                                        | String<br><b>Bắt buộc</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu là Phiếu xuất kho nội bộ: Số lệnh điều động nội bộ</li> <li>- Nếu là Phiếu xuất kho đại lý: hợp đồng kinh tế số.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Date                                                         | string                    | Ngày tháng năm (của lệnh điều động hoặc HD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                            | kinh tế), dạng chuỗi theo định dạng dd/MM/yyyy                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Partner          | string                     | Hợp đồng của....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reference        | string                     | Về việc/với....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TaxCode          | string                     | Mã số thuế người nhận hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Receiver         | string                     | Họ và tên người nhận hàng. <b>Nếu có truyền TaxCode thì trường này không được trống</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| ReceivingSite    | string                     | <b>Địa chỉ kho nhận hàng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deliverer        | String<br>Maxlength = 100  | Tên người vận chuyển                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DeliveryContract | string                     | Hợp đồng số (Hợp đồng vận chuyển)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Transportation   | String<br>Maxlength = 50   | <b>Phương tiện vận chuyển</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IssuingSite      | String                     | <b>Địa chỉ kho xuất hàng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EmailDeliver     | String<br>Maxlength = 256  | Danh sách email sẽ nhận thông báo phát hành hóa đơn                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CustomerName     | String<br>Maxlength = 128  | Tên người phát hành phiếu xuất. không bắt buộc.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Currency         | string                     | <b>Mã ngoại tệ. 3 ký tự theo chuẩn quốc tế.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ExchangeRate     | Decimal<br>Numeric(7,2)    | <b>Tỷ giá, dạng số.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Amount           | Decimal                    | <b>Tổng tiền</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AmountInWords    | string                     | <b>Chuỗi đọc trường tiền ra chữ. Client phải đọc sẵn, portal chỉ thể hiện.</b><br><b>Lưu ý: Portal có kiểm tra đọc tiền thành chữ phải đúng với mã ngoại tệ tương ứng.</b><br><b>VND – trong chuỗi phải chứa chữ đồng</b><br><b>USD – trong chuỗi phải chứa chữ “đô la Mỹ”</b><br><b>EUR – trong chuỗi phải chứa chữ “Euro”</b> |
| HumanName        | String<br>Maxlength = 128  | Thông tin người phát hành hóa đơn: phục vụ cho các khách hàng muốn theo dõi xem các hóa đơn đó do user nào trên pm kế toán phát hành.<br>Có thể gửi lên user name hoặc full name của account trên phần mềm kế toán:                                                                                                             |
| External1        | String,<br>maxlength = 500 | Chuỗi tự do 1. Dùng khi cần truyền thêm các dữ liệu mở rộng dạng chuỗi khác để thể hiện lên mẫu in.                                                                                                                                                                                                                             |
| External2        | String,<br>maxlength = 500 | Chuỗi tự do 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| External3        | String,<br>maxlength = 500 | Chuỗi tự do 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NumberExternal1  | Decimal                    | Số tự do 1. Dùng khi cần truyền thêm lên các dữ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                         | liệu mở rộng dạng số để hiển thị lên mẫu in.                                                                                                                                                                                                                                             |
| NumberExternal2                                                          | Decimal                 | Số tự do 2.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NumberExternal2                                                          | Decimal                 | Số tự do 3.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ý nghĩa các trường thông tin detail: Chi tiết thông tin hàng hóa.</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ProcessType</b>                                                       | <b>string</b>           | Tính chất dòng chi tiết. Nhận vào 1 trong các giá trị sau:<br>1 – Hàng hóa, dịch vụ.<br>4 – Ghi chú                                                                                                                                                                                      |
| ItemCode                                                                 | string                  | Mã hàng hóa, vật tư. Tối đa 32 ký tự. Chuỗi ký tự không dấu                                                                                                                                                                                                                              |
| ItemName                                                                 | string                  | Tên hàng hóa, vật tư. Tối đa 500 ký tự                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UOM                                                                      | string                  | Đơn vị tính. Tối đa 16 ký tự.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quantity                                                                 | Decimal                 | Số lượng                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Price                                                                    | Decimal                 | Giá                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Amount                                                                   | Decimal                 | Tiền                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| External1                                                                | String, maxlength = 500 | Chuỗi tự do 1.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| External2                                                                | String, maxlength = 500 | Chuỗi tự do 2.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| External3                                                                | String, maxlength = 500 | Chuỗi tự do 3.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NumberExternal1                                                          | Decimal                 | Số tự do 1.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NumberExternal2                                                          | Decimal                 | Số tự do 2.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NumberExternal2                                                          | Decimal                 | Số tự do 3.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LineNumber                                                               | string                  | Stt dòng chi tiết. Không bắt buộc<br>Giá trị dạng số hoặc <b>để rỗng</b> .<br>Dùng cho trường hợp phần mềm dưới client tự đánh số thứ tự mặt hàng riêng.<br>Nếu không truyền lên thì hệ thống đánh stt tự động.<br>(không truyền lên nghĩa là trong chuỗi json không chứa thẻ này luôn ) |

**Đầu ra:**

- Chuỗi json đầu ra có cấu trúc như sau:

```
{"Success":0,"Code":801,"Message":"dữ liệu"}
```

- Nếu ký số hình thức usb token, tại bước này portal sẽ trả về kết quả là danh sách các hash cần ký số tương ứng với các hóa đơn như sau:

```
{
  "Success": 1,
  "Code": 0,
  "Message": {
    "sessionKey": "e5263bf8a1d74d9ab9b99c3b92f80073",
    "data": [
      {
        "key": "A000000001HDA",
        "hashValue": "9bwXT42dNY39Qz8pbN+vRkdpza4=",
        "pattern": "6",
        "serial": "C23NYY"
      },
      {
        "key": "A000000002HDA",
        "hashValue": "ma5eXnbrE1ikh89d8gRxQb8w2oE=",
        "pattern": "6",
        "serial": "C23NYY"
      },
      {
        "key": "A000000003HDA",
        "hashValue": "W7wsAW/udIDnVyFqubOYAghiZIA=",
        "pattern": "6",
        "serial": "C23NYY"
      }
    ]
  }
}
```

- Trong đó chuỗi **message** chứa dữ liệu các hash hóa đơn có dạng:

```
{
  "sessionKey": "c7e7c5ce6c94458cbb3b0793aa423594",
  "data": [
    {
      "key": "A000000001HDA",
      "hashValue": "CM0oXcsIf3SQKvhriZ58FPPzPuQ=",
      "pattern": "6",
      "serial": "C23NYY"
    },
    {
      "key": "A000000002HDA",
      "hashValue": "ma5eXnbrE1ikh89d8gRxQb8w2oE=",
      "pattern": "6",
      "serial": "C23NYY"
    },
    {
      "key": "A000000003HDA",
      "hashValue": "W7wsAW/udIDnVyFqubOYAghiZIA=",
      "pattern": "6",
      "serial": "C23NYY"
    }
  ]
}
```

- Mô tả:

| Tên trường                                         | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả chung dữ liệu portal trả về</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Success                                            | 1 – thành công, 0 – Lỗi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Code                                               | Mã lỗi hệ thống trả về                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Message                                            | Dữ liệu trả về hoặc mô tả lỗi nếu có                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mô tả dữ liệu message chi tiết khi lấy hash</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sessionKey                                         | Khóa định danh cho đợt phát hành. Do portal Fast sinh ra.                                                                                                                                                                                                                                     |
| data                                               | Dữ liệu chi tiết cho từng hóa đơn. Dữ liệu này là <b>mảng</b> các đối tượng json chi tiết cho từng hóa đơn 1.<br>Mỗi object json có cấu trúc chung:<br>{ <b>"key"</b> :"A000000002HDA", <b>"hashValue"</b> :"ma5eXnbrE1ikh89d8gRxQb8w2oE=", <b>"pattern"</b> :"6", <b>"serial"</b> :"C23NYY"} |
| key                                                | Khóa chính định danh của hóa đơn được client gửi lên                                                                                                                                                                                                                                          |
| hashvalue                                          | Chuỗi hash của hóa đơn, client sẽ ký số vào chuỗi này. Sử dụng thuật toán ký hash <b>SHA1</b>                                                                                                                                                                                                 |
| pattern                                            | Mẫu số                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| serial                                             | Ký hiệu                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- **Nếu ký số bằng usb token:** Sau khi nhận kết quả, client cần ký số các chuỗi hash này và gửi kết quả ký lên portal bằng cách gọi API ở bước 11.2 như mô tả bên dưới.

- **Nếu ký số bằng hình thức HSM:** Tại bước 11.1 này, portal sẽ trả về kết quả cấp số luôn. Cấu trúc dữ liệu trả về xem trong dữ liệu đầu ra của bước 11.2 bên dưới

### 11.2 Ký số và phát hành phiếu xuất kho:

- Sau khi client nhận được dữ liệu hash ứng với từng phiếu xuất kho do portal trả về. Client sẽ ký số chuỗi hash này (**SHA1**) và gửi lại cho portal xác thực và phát hành hóa đơn.

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String) As Object

- Vắn trao đổi dữ liệu với portal thông qua hàm ExcuteCommand, đầu vào các trường dữ liệu theo chuẩn chung như mô tả ở trên.
- **Đầu vào:**

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action     | int          | Giá trị = <b>320</b> : xác thực và phát hành hóa đơn                                                                                                                                                                     |
| method     | int          | Giá trị để xác định nghiệp vụ cụ thể. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>319</b>: phát hành phiếu xuất</li> <li>- <b>328</b>: điều chỉnh phiếu xuất kho.</li> <li>- <b>358</b>: thay thế phiếu xuất.</li> </ul> |
| user       | string       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp, nếu user này là user thường thì phải được phân quyền phát hành hóa đơn trên portal.                                                                                          |
| proxyCode  | string       | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.                                                                                                                                                                         |
| clientCode | string       | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                                                                                                                          |
| unitCode   | string       | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast. Portal sẽ dựa vào unitcode để xác định khách hàng cần xuất hóa đơn theo thông tin người bán tương ứng là gì.                                                                 |
| data       | string       | Chuỗi JSON dữ liệu kết quả ký số hash của các phiếu xuất kho tại bước 11.1 ở trên.<br><br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API                                                                |
| checksum   | string       | Chuỗi <b>token</b> key để xác minh kết nối. Giá trị nhận được khi gọi api GetKey đã mô tả ở trên.                                                                                                                        |

- Cấu trúc json dữ liệu **data** hóa đơn được ký số cần gửi lên:

```
{
  "sessionKey": "bfa906b7428a4b65a3d355e01b478bc8",
  "data": [
    {
      "key": "A000000001HDA", "signValue": "Bhg9yU6oce/E1ltMqHqCNUml25UIK5GtA9UbEU8Fmj145QYjw4nA/ZKp0EtoBTIz+eqaRLqnGqZjUlkxLzP0N0pWbpMMLVjAwYxtfP0X5VF1ir+UlkKM/OBdsYnN/cVK14uK7mEmOHdia8FoqXdZq7JprgSdApo6aB5VPR4doC4=",
      "key": "A000000002HDA", "signValue": "ffq/gHjShp1kSV5wHfZd48Fm+lQQjxsmZnajBZ9DUapr7/+LUIXofOJZR1mENZ/HUiD1UarSOEe1G7jB44WuZ7C/PJDU4/hZ5B3BfmH1mYegkgL/o136+qqslBex/8O/Ktfcik8PPWjr7WtHghQhqYmiIRzOnabTUxWoqRj4lAM="},
      {
        "key": "A000000003HDA", "signValue": "aMrSfpIp3iutSzFCBWT5v/ivEf2atPJslXxSa+Jovs0fagf308yUc4ycOShX45sIs9RbMhbZ+Ju5udKA4xvZtLCcYxZsM34epkeVyA0jyf1ep7KBrmDfqkl+5Y3JtL0UwPuD7KMxNLqi/j6XmcK86Tn6JlaD3ypka1jI3LmnylE="}
      ]
    }
  }
```

| Tên trường                      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sessionKey                      | Khóa cho phiên làm việc, do portal trả về khi gọi lệnh lấy hashvalue ở bước 11.1 ở trên.                                                                                                                                                                                                                              |
| data                            | <b>Mảng</b> các object json dữ liệu hóa đơn đã ký số<br>Mỗi hóa đơn là 1 object có cấu trúc:<br>{"key": "A000000003HDA", "signValue": "aMrSfpIp3iutSzFCBWT5v/ivEf2atPJslXxSa+Jovs0fagf308yUc4ycOShX45sIs9RbMhbZ+Ju5udKA4xvZtLCcYxZsM34epkeVyA0jyf1ep7KBrmDfqkl+5Y3JtL0UwPuD7KMxNLqi/j6XmcK86Tn6JlaD3ypka1jI3LmnylE="} |
| Mô tả cấu trúc object 1 hóa đơn |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| key                             | Khóa chính định danh hóa đơn                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| signValue                       | Chuỗi ký số hóa đơn (chuỗi ký hashvalue)                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### - Đầu ra:

```
{
  "Success": 1,
  "Code": 0,
  "Message": "[{"key": "AJ00000290HDA", "pattern": "6", "serial": "C23NYY", "invoiceNo": "0000001", "keySearch": "000020A806140290HDB7O5A8F12BK6AJ", "signedDate": "20230930"}]"
}
```

Dữ liệu trả về vẫn theo cấu trúc chung: {"Success": 0, "Code": 801, "Message": "dữ liệu"}



Trong đó, **message** dữ liệu hóa đơn khi phát hành thành công là 1 mảng các object thể hiện thông tin hóa đơn điện tử của các hóa đơn.

```
[{"key": "A0000123HDA", "pattern": "6", "serial": "AA/18E", "invoiceNo": "000001", "keySearch": "0123ADFEV011000123HDA00123", "signedDate": "20230930"}]
```

#### - Mô tả

| Tên trường | Mô tả                        |
|------------|------------------------------|
| key        | Khóa chính định danh hóa đơn |
| pattern    | Mẫu số                       |
| serial     | Ký hiệu                      |
| invoiceNo  | Số hóa đơn điện tử           |
| keySearch  | Mã tra cứu hóa đơn           |
| signedDate | Ngày phát hành               |

- **Lưu ý:** Nếu kiểu ký số là HSM. Thì ở bước 11.1 **action = 0**, và dữ liệu đầu ra là dữ liệu bước 11.2 luôn. Do phần ký số sẽ do hệ thống thực hiện, nên không có phần trả ra chuỗi hash và chờ ký. Hệ thống sẽ trả ra kết quả thông tin về hóa đơn điện tử luôn.

### 13. Điều chỉnh phiếu xuất kho:

- Các bước xử lý tương tự như phát hành phiếu xuất kho gốc. Nhưng mỗi lần chỉ được phát hành 1 phiếu xuất điều chỉnh.

#### 12.1 Tạo lập hóa đơn và lấy chuỗi hash hóa đơn:

- Gọi hàm **ExcuteCommand** với **action = 300, method = 328** (HSM thì **action = 0**)

- Chuỗi json của data có cấu trúc chung như sau:

```
{
  "voucherBook": "Q0001",
  "originalInvoice": "H250H0O80TOO00000HB7O5AK5O7BK6AD",
  "adjustmentType": "1",
  "data": {
    "structure": {
      "master": ["Key", ...],
      "detail": ["ItemCode", "ItemName", ...]
    }
  }
}
```

```

    },
    "invoices":
    [
      { "master": ["A000000001HDA","18/06/2023",...], "detail": [ ["ASVOR010", ...],
["ASVOR012",...]]},
      { "master": ["A000000002HDA",...], "detail": [ ["ASVOR013",...], ["L012", ...]]},
    ]
  }
}

```

- Cấu trúc data giống hệt như phát hành phiếu xuất kho gốc, chỉ bổ sung thêm 1 số thuộc tính để xác định phiếu xuất kho gốc cần điều chỉnh và loại điều chỉnh.

- **Mô tả:**

|                        |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>voucherBook</b>     | Mã phân loại đã khai báo cho đơn vị, muốn phát hành hóa đơn trên portal Fast.                                                                                                         |
| <b>originalInvoice</b> | Khóa tra cứu của phiếu xuất kho gốc: khóa này có được khi phát hành phiếu xuất kho gốc thành công. Giá trị <b>keySearch</b> trong kết quả trả về ở phần 11. Phát hành phiếu xuất kho. |
| <b>adjustmentType</b>  | Loại điều chỉnh:<br>1 – Điều chỉnh giảm<br>2 – Điều chỉnh tăng<br>3 – Điều chỉnh thông tin                                                                                            |
| <b>data</b>            | Cấu trúc json của phiếu xuất kho cần phát hành, các thông tin và tên trường tương tự như đã mô tả ở phần phát hành phiếu xuất kho gốc ở trên.                                         |

- Dữ liệu đầu ra tương tự **phát hành phiếu xuất kho**.

**12.2 Ký số và phát hành hóa đơn:** đầu vào và đầu ra tương tự phát hành phiếu xuất kho gốc. Lưu ý method = 320.

Gọi hàm **ExcuteCommand** với **action = 320, method = 328**

## 14. Thay thế phiếu xuất kho:

- Các bước xử lý tương tự như phát hành phiếu xuất kho điều chỉnh. Mỗi lần chỉ được phát hành 1 phiếu xuất kho thay thế. Dữ liệu đầu vào và đầu ra giống hệt phiếu xuất kho điều chỉnh.

### 13.1 Tạo lập phiếu xuất và lấy chuỗi hash:

- Gọi hàm **ExcuteCommand** với **action = 300, method = 358** (HSM thì **action = 0**)

- Chuỗi json của data có cấu trúc chung như sau:

```
{
  "voucherBook": "Q0001",
  "originalInvoice": "H250H0O80TOO00000HB7O5AK5O7BK6AD",
  "adjustmentType": "4",
  "data": {
    "structure": {
      "master": ["Key", ...],
      "detail": ["ItemCode", "ItemName", ...]
    },
    "invoices": [
      { "master": ["A000000001HDA", "18/06/2023", ...], "detail": [ ["ASVOR010", ...], ["ASVOR012", ...] ] },
      { "master": ["A000000002HDA", ...], "detail": [ ["ASVOR013", ...], ["L012", ...] ] },
    ]
  }
}
```

- cấu trúc json dữ liệu giống với phiếu xuất kho điều chỉnh, thẻ adjustmentType có thể bỏ qua hoặc để giá trị bằng 4.

- Đầu ra tương tự phiếu xuất kho điều chỉnh.

**14.2 Ký số và phát hành hóa đơn:** đầu vào và đầu ra tương tự phát hành hóa đơn điều chỉnh/hóa đơn gốc. Lưu ý method = 358.

Gọi hàm **ExcuteCommand** với **action = 320, method = 358**

## 15. Hủy Phiếu xuất kho:

- Theo quy định của nghị định 70/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định hủy hóa đơn.

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String) As Object

- Vẫn trao đổi dữ liệu với portal thông qua hàm ExcuteCommand, đầu vào các trường dữ liệu theo chuẩn chung như mô tả ở trên.

- **Mô tả:**

| Tên trường | Mô tả                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action     | Giá trị = 0                                                                                                                                          |
| method     | Giá trị = 338: Hủy phiếu xuất kho.                                                                                                                   |
| user       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp, nếu user này là user thường thì phải được phân quyền phát hành hóa đơn trên portal.                      |
| proxyCode  | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.                                                                                                     |
| clientCode | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                                                      |
| unitCode   | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast của hóa đơn đã xuất.                                                                                      |
| data       | Chuỗi json dữ liệu phiếu xuất kho cần hủy. Mỗi lần chỉ được hủy 1 phiếu xuất.<br><br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API |
| checksum   | Chuỗi <b>token</b> key để xác minh kết nối. Giá trị nhận được khi gọi api GetKey đã mô tả ở trên                                                     |

- Mỗi lần chỉ hủy 1 phiếu xuất.

- **Đầu vào** data dữ liệu phiếu xuất cần hủy có cấu trúc như sau:

```
{"key": "H250H0O80TOO00000HB7O5AK5O7BK6AD","reason": "Lý do hủy hóa đơn","minuteNo": "Số biên bản","minuteDate": "Ngày biên bản định dạng YYYYMMDD"}
```

- **Mô tả:**

|                   |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>key</b>        | Khóa tra cứu (số bí mật) định danh cho hóa đơn cần hủy, khóa tra cứu này có được khi phát hành phiếu xuất kho thành công, hệ thống trả về. <b>Bắt buộc phải có, không được để trống.</b> |
| <b>reason</b>     | Lý do hủy hóa đơn, có thể bỏ trống.                                                                                                                                                      |
| <b>minuteNo</b>   | Số biên bản hủy hóa đơn. Số biên bản thỏa thuận giữa hai bên. Có thể bỏ trống.                                                                                                           |
| <b>minuteDate</b> | Ngày lập biên bản hủy hóa đơn. Định dạng YYYYMMDD. Có thể bỏ trống.<br>Ví dụ: hai bên lập biên bản thỏa thuận hủy hóa đơn ngày 16/08/2022 => <b>minuteDate = 20220816</b>                |

- Đầu ra: {"Success":1,"Code":0,"Message":""}

- Đầu ra dữ liệu chuỗi json theo chuẩn, **Success = 1 thành công**, 0 – Lỗi, Code là mã lỗi hệ thống trả về.

## 16. Tải pdf mẫu in phiếu xuất kho:

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String) As Object

- Vẫn trao đổi dữ liệu với portal thông qua hàm ExcuteCommand, đầu vào các trường dữ liệu theo chuẩn chung như mô tả ở trên.
- **Mô tả**

| Tên trường | Mô tả                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | Giá trị = 0                                                                                                                      |
| method     | Giá trị = <b>381</b> : Tải pdf mẫu in <b>phiếu xuất kho</b> , <b>386</b> : Tải pdf phiếu xuất kho chuyển đổi.                    |
| user       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp, nếu user này là user thường thì phải được phân quyền phát hành hóa đơn trên portal.  |
| proxyCode  | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.                                                                                 |
| clientCode | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                                  |
| unitCode   | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast của hóa đơn đã xuất.                                                                  |
| data       | Chuỗi json chứa dữ liệu khóa tra cứu hóa đơn cần lấy pdf.<br><br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API |
| checkSum   | Chuỗi <b>token</b> key để xác minh kết nối.                                                                                      |

- **Đầu vào:** chuỗi data cấu trúc

```
{"key":"AQAAAHQGA38Di3kOiD+veONAAy4n+GIP64CCeUgmReNQTXVgdsLWscQIIQg=908767"}
```

- + **key:** khóa tra cứu của hóa đơn cần lấy pdf.

**Nếu cần in chuyển đổi hóa đơn thì truyền thêm thông tin người chuyển đổi (convertName)**

```
{"key":"AQAAAHQGA38Di3kOiD+veONAAy4n+GIP64CCeUgmReNQTXVgdsLWscQIIQg=908767","convertName":"Nguyễn Văn A"}
```

- **Đầu ra:**
  - Nếu in pdf thành công, hệ thống sẽ trả về kết quả chuỗi base64 tệp pdf cần lấy
  - Nếu có lỗi xảy ra, hệ thống trả về chuỗi kết quả:  
{"Success":0,"Code":**mã lỗi**,"Message":""}
- **Trường hợp cần xem mẫu in pdf hóa đơn trước khi phát hành thực tế: mẫu in bản nháp.**
  - **Đầu vào:** **action = 600**. Method và data dữ liệu đầu vào giống hết nghiệp vụ phát hành/ điều chỉnh/ thay thế phiếu xuất kho tương ứng.
  - **Đầu ra:** chuỗi base64 file pdf hóa đơn.
- **Lưu ý:** Khoảng cách giữa 2 lần truy vấn lấy tệp pdf tối thiểu là 5 giây.

## 17. Truy vấn trạng thái truyền nhận hóa đơn với cơ quan thuế

**ExcuteCommand**(ByVal action As Integer, ByVal method As Integer, ByVal user As String, ByVal proxyCode As String, ByVal clientCode As String, ByVal unitCode As String, ByVal data As String, ByVal checksum As String) As Object

- Vãn trao đổi dữ liệu với portal thông qua hàm ExcuteCommand, đầu vào các trường dữ liệu theo chuẩn chung như mô tả ở trên.
- **Mô tả:**

| Tên trường | Mô tả                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action     | Giá trị = <b>0</b>                                                                                                        |
| method     | Giá trị = <b>8200</b> : Truy vấn thông tin trạng thái truyền nhận hóa đơn với cơ quan thuế.                               |
| user       | Tên user đăng nhập portal của doanh nghiệp.                                                                               |
| proxyCode  | Mã nhóm dịch vụ do Fast cung cấp cho khách hàng.                                                                          |
| clientCode | Mã doanh nghiệp do Fast cung cấp cho khách hàng                                                                           |
| unitCode   | Mã đơn vị cơ sở tương ứng trên portal Fast của hóa đơn đã xuất.                                                           |
| data       | Chuỗi json dữ liệu hóa đơn cần truy vấn thông tin.<br><br>Mã hóa nội dung dạng mã Base64, encode UTF-8 khi truyền vào API |
| Checksum   | Chuỗi <b>token</b> key để xác minh kết nối. Giá trị nhận được khi gọi api GetKey đã mô tả ở trên                          |

- Đầu vào: chuỗi data cấu trúc

```
{"invoiceDateFrom":"20240601","invoiceDateTo":"20240605","invoiceNumberFrom":"1150","invoiceNumberTo":"1160","voucherBook":"","invoiceType":"1"}
```

- Chuỗi json gửi lên phải đủ các thẻ quy định như trên, các trường không bắt buộc thì thẻ có giá trị rỗng.

#### Mô tả

| Tên trường        | Mô tả                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| invoiceDateFrom   | Ngày hóa đơn (từ ngày). Định dạng <b>YYYYMMDD</b> . <b>Bắt buộc</b>  |
| invoiceDateTo     | Ngày hóa đơn (đến ngày). Định dạng <b>YYYYMMDD</b> . <b>Bắt buộc</b> |
| invoiceNumberFrom | Số hóa đơn (từ số).                                                  |
| invoiceNumberTo   | Số hóa đơn (đến số).                                                 |
| voucherBook       | Mã phân loại. <b>có thể bỏ trống giá trị</b>                         |
| invoiceType       | Loại. <b>1 – Hóa đơn, 2 – Phiếu xuất kho. Bắt buộc.</b>              |

#### - Đầu ra:

```
{"Success":1,"Code":0,"Message":{"data":[{"key":"A000010079HDA","invoiceDate":"20240605","taxStatus":"3","verificationCode":"BD97E641760948F496344BFE84EC59EB","feedbackContent":""}]},"Data":null}
```

Cấu trúc message dữ liệu trả về là 1 chuỗi json thông tin hóa đơn liên quan

```
{"data":[{"key":"A000104619HDA","invoiceDate":"20240605","taxStatus":"3","verificationCode":"BD97E641760948F496344BFE84EC59EB","feedbackContent":""}, {"key":"A000104620HDA","invoiceDate":"20240605","taxStatus":"4","verificationCode":"","feedbackContent":"04: CTS bị thu hồi"}]}
```

#### Mô tả dữ liệu trả về

| Tên trường       | Mô tả                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key              | Khóa chính của hóa đơn mà client đã gửi lên khi phát hành.                                                                   |
| invoiceDate      | Ngày hóa đơn                                                                                                                 |
| taxStatus        | Kết quả truyền nhận với cơ quan thuế:<br><b>3 – Thuế đã chấp nhận</b><br><b>4 – Thuế không chấp nhận.</b>                    |
| verificationCode | Mã cơ quan thuế cấp cho hóa đơn.                                                                                             |
| feedbackContent  | Nội dung lỗi thuế trả về nếu có. Nếu taxStatus = 4 – Không chấp nhận. thì thẻ này sẽ là giá trị nội dung lý do hệ thống thuế |

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | không chấp nhận hóa đơn. |
|  |                          |

- **Lưu ý:** Nếu trong chuỗi kết quả trả về không chứa thông tin hóa đơn. Nghĩa là hóa đơn này đang chờ xử lý, chưa nhận được kết quả phản hồi từ hệ thống của cơ quan thuế.

## 18. Danh sách mã lỗi

| Nghịệp vụ       | Mã số | Nội dung                                                                                        | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hủy             | 802   | - Tài khoản không đúng hoặc không có quyền thực hiện chức năng này.                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hủy             | 900   | - Không tồn tại hóa đơn cần hủy.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hủy             | 901   | - Hóa đơn đã bị thay thế hoặc hủy.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hủy             | 902   | - Tồn tại hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn này chưa được hủy.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hủy             | 78017 | - Không được hủy hóa đơn thay thế.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phát hành token | 152   | - Tồn tại hóa đơn đọc tiền bằng chữ không hợp lệ.                                               | Dữ liệu đọc tiền bằng chữ không hợp lệ. Kiểm tra chữ "Đồng" đối với VND... hoặc USD đọc là "đồng"..<br>Hoặc có mã nt không thuộc 4 mã chuẩn: VND, USD, JPY, EUR<br>- Nếu mã nt mới thì liên hệ FAST khai báo config cho phép phát hành thêm nt. |
| Phát hành token | 435   | - Chứng thư số không hợp lệ.                                                                    | Chứng thư số không hợp lệ.                                                                                                                                                                                                                      |
| Phát hành token | 460   | - Tồn tại hóa đơn (treo) trên hệ thống.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phát hành token | 500   | - Thông tin chứng thư chưa có trên hệ thống.                                                    | Chưa cập nhật chứng thư số                                                                                                                                                                                                                      |
| Phát hành token | 501   | - Chứng thư chưa đến thời điểm sử dụng.                                                         | Chứng thư chưa đến thời điểm sử dụng.                                                                                                                                                                                                           |
| Phát hành token | 502   | - Chứng thư đã hết hạn.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phát hành token | 601   | - Hóa đơn đã sử dụng hết hoặc có lỗi chưa xác định, chương trình không thể phát hành tiếp được. | Hóa đơn đã sử dụng hết, không thể phát hành tiếp được. Số hóa đơn của quyền đã hết                                                                                                                                                              |
| Phát hành token | 602   | - Thiết lập hình thức ký số chưa đúng.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phát hành token | 604   | - Thông tin chứng thư số hệ thống (HSM) không hợp lệ.                                           | Thông tin chứng thư số server không hợp lệ. Kiểm tra tại khai báo thông tin chứng thư số.                                                                                                                                                       |
| Phát hành token | 611   | - Thông tin hóa đơn điều chỉnh không đúng.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                 |     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phát hành token | 701 | - Chưa khai báo sử dụng quyền cho đơn vị.                              |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 702 | - Ngày hóa đơn không thuộc giới hạn trong phân loại hóa đơn.           | Ngày hiệu lực phân loại hóa đơn không hợp lệ                                                                                                                                                                       |
| Phát hành token | 703 | - Chưa khai báo quyền ngầm định cho đơn vị.                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 705 | - Số lượng hóa đơn truyền vào lớn hơn số lượng cho phép.               |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 711 | - Loại hóa đơn không đúng. Vui lòng kiểm tra lại.                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 730 | - Ngày hóa đơn vượt quá số ngày được phép phát hành sau ngày hiện tại. |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 731 | - Ngày hóa đơn không hợp lệ.                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 800 | - Hệ thống không nhận dạng được tệp đầu vào.                           | Dữ liệu đầu vào không đúng quy định. Cấu trúc dữ liệu truyền lên không đúng chuẩn, hoặc có trường dữ liệu không đúng định dạng.<br>Hoặc điều chỉnh/thay thế nhưng không chứa thông tin khóa tra cứu hóa đơn gốc... |
| Phát hành token | 801 | - Hệ thống không nhận dạng được tệp đầu vào.                           | Dữ liệu data rỗng hoặc không đúng cấu trúc                                                                                                                                                                         |
| Phát hành token | 802 | - Tài khoản không đúng hoặc không có quyền thực hiện chức năng này.    |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 803 | - Thông tin đơn vị không đúng hoặc không còn sử dụng.                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 804 | - Thông tin loại hóa đơn không được trống.                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 807 | - Mẫu số và ký hiệu không phù hợp.                                     | Không lấy được thông tin mẫu, ký hiệu cần phát hành                                                                                                                                                                |
| Phát hành token | 808 | - Dãy số hóa đơn cũ đã hết.                                            | Quyền hóa đơn tương ứng với (mẫu, ký hiệu) không đủ số để phát hành                                                                                                                                                |
| Phát hành token | 809 | - Có hóa đơn trùng khóa trong chuỗi dữ liệu.                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 810 | - Lỗi chưa xác định khi xử lý dữ liệu.                                 | Lỗi chưa xác định khi xử lý dữ liệu.                                                                                                                                                                               |
| Phát hành token | 812 | - Lỗi dữ liệu đầu vào vượt quá giới hạn cho phép.                      | Lỗi dữ liệu đầu vào vượt quá giới hạn cho phép.<br>Ví dụ tên mặt hàng > 500 ký tự, hay tên người mua > 128 ký tự .v.v.                                                                                             |
| Phát hành token | 813 | - Lỗi dữ liệu đầu vào không được rỗng.                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 814 | - Chuỗi kiểm tra không đúng với dữ liệu.                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 815 | - Lỗi khi tạo xml cho hóa đơn.                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 816 | - Lỗi khi tạo khóa tra cứu cho hóa đơn.                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 817 | - Ngày hóa đơn không hợp lệ.                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 818 | - Ngày hóa đơn không thuộc giới hạn phát hành cho phép.                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 819 | - Tồn tại hóa đơn có ngày nhỏ hơn hóa đơn đã có.                       | Kiểm tra không cho phát hành hóa đơn có ngày nhỏ hơn hóa đơn đã có                                                                                                                                                 |

|                 |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phát hành token | 825  | Tên hàng hóa hoặc tên khách hàng, địa chỉ chứa ký tự xuống dòng               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Phát hành token | 835  | - Hóa đơn này đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.                              | Hóa đơn này đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại!.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Phát hành token | 836  | Không phát hành được hóa đơn. do lỗi về số liệu. Hệ thống chặn không cho xuất | <p>Lỗi có thể do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- thông tin tính chất hàng hóa bị rỗng</li> <li>- email người mua chứa ký tự ẩn hoặc có giá trị vượt giới hạn lưu trữ.</li> <li>- Hoặc hóa đơn có mã số thuế người mua nhưng lại không nhập tên đơn vị mua hàng. và địa chỉ</li> <li>- Hoặc họ và tên người mua hàng &gt; 100 ký tự</li> </ul> <p>- <b>Phiếu xuất kho</b> thiếu giá trị các trường: xuất tại kho, nhập tại kho, tên phương tiện vận chuyển.<br/> + Mã số thuế người nhận có nhập nhưng không nhập tên người nhận hàng ( nguoi_nhan , thẻ <b>Receiver</b> )</p> |
| Phát hành token | 900  | - Không tồn tại hóa đơn cần điều chỉnh/thay thế/hủy.                          | Không tồn tại hóa đơn cần điều chỉnh/thay thế/hủy. Hoặc hóa đơn cần điều chỉnh/thay thế chưa được cqt chấp nhận                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Phát hành token | 901  | - Hóa đơn đã bị điều chỉnh hoặc thay thế.                                     | Hóa đơn đã bị điều chỉnh hoặc thay thế, hủy rồi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Phát hành token | 1002 | Lỗi số hóa đơn đã được cấp. Bị trùng số                                       | Khi nhiều user nhấn phát hành đồng thời. thì các hóa đơn sẽ được cấp cùng 1 số và chờ ký. user nào ký số và portal nhận được kết quả ký trước thì sẽ xác nhận cấp số hd đó trước. user ký số sau, cùng số hóa đơn sẽ bị trả lỗi 1002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Phát hành token | 1011 | - Không được phát hành hóa đơn điều chỉnh cho loại hóa đơn này.               | Không được phát hành hóa đơn điều chỉnh cho loại hóa đơn này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phát hành token | 101  | Không tìm thấy thông tin hóa đơn gốc                                          | Không tìm thấy thông tin hóa đơn gốc hoặc hóa đơn gốc không được phép điều chỉnh, thay thế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                 |       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phát hành token | 3000  | - Tồn tại hóa đơn có số lượng dòng vượt quá số lượng cho phép.                                    | Số lượng dòng trên hóa đơn vượt quá giới hạn cho phép<br>Chuẩn portal giới hạn 300 dòng chi tiết cho mỗi hóa đơn. DN cần mở rộng thêm thì khai báo portal quản trị trong "Điều chỉnh tham số hệ thống"<br>- Lưu ý, do mỗi xml hóa đơn truyền nhận với thuế, hệ thống thuế chỉ cho tối đa dung lượng file 1MB. Do đó cần lưu ý khi mở rộng số dòng cho mỗi hóa đơn. không nên vượt quá 1.000 dòng. Chỉ nên cho phép khoảng 500 - 800 dòng/hd. |
| Phát hành token | 78001 | - Chưa khai báo doanh nghiệp truyền nhận dữ liệu cơ quan thuế.                                    | Chưa khai báo doanh nghiệp truyền nhận dữ liệu cơ quan thuế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Phát hành token | 78010 | - Mã số thuế trong chứng thư số không khớp với thông tin đơn vị.                                  | Mã số thuế trong chứng thư số không khớp với thông tin đơn vị.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phát hành token | 78011 | - Thông tin chứng thư số chưa đăng ký trên tờ khai sử dụng hóa đơn điện tử.                       | Thông tin chứng thư số chưa đăng ký trên tờ khai sử dụng hóa đơn điện tử.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 78012 | - Hình thức hóa đơn của khai báo phân loại không phù hợp.                                         | Hình thức hóa đơn của khai báo phân loại không phù hợp. Đăng ký không mã nhưng phát hành có mã, hoặc phát hành quyền TT78 nhưng chưa bật áp dụng thông tư 78                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phát hành token | 78013 | - Mã số thuế người mua không hợp lệ.                                                              | Mã số thuế không hợp lệ. Mã số thuế không đúng định dạng thuế quy định, không tồn tại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Phát hành token | 78014 | - Thông tin đơn vị bán hàng có dữ liệu vượt quá giới hạn cho phép.                                | Thông tin đơn vị bán hàng có dữ liệu vượt quá giới hạn cho phép.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Phát hành token | 78015 | - Thông tin đơn vị bán hàng có dữ liệu không hợp lệ.                                              | Thông tin đơn vị bán hàng có dữ liệu không hợp lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Phát hành token | 78016 | - Không được hủy hóa đơn điều chỉnh.                                                              | TT78 - Không được hủy hóa đơn điều chỉnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành token | 78025 | - Thuế suất cần cập nhật giá trị khi tính chất khác ghi chú/diễn giải                             | Thuế suất không được = -9 khi tính chất khác ghi chú/diễn giải với hóa đơn gốc/ thay thế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Phát hành HSM   | 131   | - Không lấy được thông tin chữ ký số.                                                             | Không lấy được thông tin chữ ký số                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Phát hành HSM   | 132   | - Không lấy được thông tin thanh toán của tài khoản ký số hoặc thông tin thanh toán không hợp lệ. | Không lấy được thông tin thanh toán hoặc thông tin thanh toán không hợp lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Phát hành HSM   | 133   | - Chưa có thông tin thanh toán của tài khoản ký số.                                               | Chưa có thông tin thanh toán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phát hành HSM   | 134   | - Thông tin thanh toán của tài khoản ký số không hợp lệ.                                          | Thông tin thanh toán không hợp lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Phát hành HSM   | 135   | - Hệ thống không phản hồi kết quả ký số.                                                          | Hệ thống không phản hồi kết quả ký số                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phát hành HSM | 136 | - Hệ thống không phản hồi thông tin thanh toán của tài khoản ký số.    | Hệ thống không phản hồi thông tin thanh toán                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành HSM | 152 | - Tồn tại hóa đơn đọc tiền bằng chữ không hợp lệ.                      | Dữ liệu đọc tiền bằng chữ không hợp lệ. Kiểm tra chữ "Đồng" đối với VND... hoặc USD đọc là "đồng"..<br>Hoặc có mã nt không thuộc 4 mã chuẩn: VND, USD, JPY, EUR<br>- Nếu mã nt mới thì liên hệ FAST khai báo config cho phép phát hành thêm nt. |
| Phát hành HSM | 460 | - Tồn tại hóa đơn (treo) trên hệ thống.                                | Tồn tại hóa đơn (treo) trên hệ thống. Kiểm tra tại báo cáo danh sách hóa đơn.                                                                                                                                                                   |
| Phát hành HSM | 500 | - Thông tin chứng thư chưa có trên hệ thống.                           | Chưa cập nhật chứng thư số                                                                                                                                                                                                                      |
| Phát hành HSM | 501 | - Chứng thư chưa đến thời điểm sử dụng.                                | Chứng thư chưa đến thời điểm sử dụng.                                                                                                                                                                                                           |
| Phát hành HSM | 502 | - Chứng thư đã hết hạn.                                                | Chứng thư đã hết hạn.                                                                                                                                                                                                                           |
| Phát hành HSM | 601 | - Hóa đơn đã sử dụng hết, không thể phát hành tiếp được.               | Hóa đơn đã sử dụng hết, không thể phát hành tiếp được. Số hóa đơn của quyền đã hết                                                                                                                                                              |
| Phát hành HSM | 602 | - Thiết lập hình thức ký số chưa đúng.                                 | Thiết lập hình thức ký số chưa đúng.                                                                                                                                                                                                            |
| Phát hành HSM | 604 | - Thông tin chứng thư số hệ thống (HSM) không hợp lệ.                  | Thông tin chứng thư số server không hợp lệ. Kiểm tra tại khai báo thông tin chứng thư số.                                                                                                                                                       |
| Phát hành HSM | 611 | - Thông tin hóa đơn điều chỉnh không đúng.                             | Thông tin hóa đơn điều chỉnh không đúng.                                                                                                                                                                                                        |
| Phát hành HSM | 701 | - Chưa khai báo sử dụng quyền cho đơn vị.                              | Chưa khai báo sử dụng quyền cho đơn vị.                                                                                                                                                                                                         |
| Phát hành HSM | 702 | - Ngày hóa đơn không thuộc giới hạn trong phân loại hóa đơn.           | Ngày hiệu lực phân loại hóa đơn không hợp lệ                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành HSM | 703 | - Chưa khai báo quyền ngầm định cho đơn vị.                            | Chưa khai báo quyền ngầm định cho đơn vị                                                                                                                                                                                                        |
| Phát hành HSM | 705 | - Số lượng hóa đơn truyền vào lớn hơn số lượng cho phép.               | Số lượng hóa đơn truyền vào lớn hơn số lượng cho phép.                                                                                                                                                                                          |
| Phát hành HSM | 711 | - Loại hóa đơn không đúng. Vui lòng kiểm tra lại.                      | Loại hóa đơn không đúng. Vui lòng kiểm tra lại.                                                                                                                                                                                                 |
| Phát hành HSM | 730 | - Ngày hóa đơn vượt quá số ngày được phép phát hành sau ngày hiện tại. | Ngày hóa đơn vượt quá giới hạn số ngày được phép phát hành sau ngày hiện tại                                                                                                                                                                    |
| Phát hành HSM | 731 | - Ngày hóa đơn không hợp lệ.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phát hành HSM | 800 | - Hệ thống không nhận dạng được tệp đầu vào.                           | Dữ liệu đầu vào không đúng quy định                                                                                                                                                                                                             |
| Phát hành HSM | 801 | - Hệ thống không nhận dạng được tệp đầu vào.                           | Dữ liệu data rỗng hoặc không giải mã được                                                                                                                                                                                                       |
| Phát hành HSM | 802 | - Tài khoản không đúng hoặc không có quyền thực hiện chức năng này.    | Tài khoản không đúng hoặc không có quyền thực hiện chức năng này                                                                                                                                                                                |
| Phát hành HSM | 803 | - Thông tin đơn vị không đúng hoặc không còn sử dụng.                  | Thông tin đơn vị không đúng hoặc không còn sử dụng                                                                                                                                                                                              |
| Phát hành HSM | 804 | - Thông tin loại hóa đơn không được trống.                             | Thông tin loại hóa đơn không được trống                                                                                                                                                                                                         |

|               |     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phát hành HSM | 807 | - Mẫu số và ký hiệu không phù hợp.                                            | Không lấy được thông tin mẫu, ký hiệu cần phát hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phát hành HSM | 808 | - Dãy số hóa đơn cũ đã hết.                                                   | Quyển hóa đơn tương ứng với (mẫu, ký hiệu) không đủ số để phát hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phát hành HSM | 809 | - Có hóa đơn trùng khóa trong chuỗi dữ liệu.                                  | Có hóa đơn trùng khóa trong chuỗi dữ liệu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Phát hành HSM | 810 | - Lỗi chưa xác định khi xử lý dữ liệu.                                        | Lỗi chưa xác định khi xử lý dữ liệu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Phát hành HSM | 812 | - Lỗi dữ liệu đầu vào vượt quá giới hạn cho phép.                             | Lỗi dữ liệu đầu vào vượt quá giới hạn cho phép.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Phát hành HSM | 813 | - Lỗi dữ liệu đầu vào không được rỗng.                                        | Lỗi dữ liệu đầu vào không được rỗng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Phát hành HSM | 814 | - Chuỗi kiểm tra không đúng với dữ liệu.                                      | Chuỗi kiểm tra không đúng với dữ liệu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Phát hành HSM | 815 | - Lỗi khi tạo xml cho hóa đơn.                                                | Lỗi khi tạo xml cho hóa đơn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Phát hành HSM | 816 | - Lỗi khi tạo khóa tra cứu cho hóa đơn.                                       | Lỗi khi tạo khóa tra cứu cho hóa đơn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phát hành HSM | 817 | - Ngày hóa đơn không hợp lệ.                                                  | Ngày hóa đơn không hợp lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Phát hành HSM | 818 | - Ngày hóa đơn không thuộc giới hạn phát hành cho phép.                       | Giới hạn số ngày được phép phát hành so với ngày hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Phát hành HSM | 819 | - Tồn tại hóa đơn có ngày nhỏ hơn hóa đơn đã có.                              | Kiểm tra không cho phát hành hóa đơn có ngày nhỏ hơn hóa đơn đã có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Phát hành HSM | 825 | Tên hàng hóa hoặc tên khách hàng, địa chỉ chứa ký tự xuống dòng               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Phát hành HSM | 835 | - Hóa đơn này đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.                              | Hóa đơn này đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại!.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Phát hành HSM | 836 | Không phát hành được hóa đơn. do lỗi về số liệu. Hệ thống chặn không cho xuất | Lỗi có thể do:<br>- thông tin tính chất hàng hóa bị rỗng<br>- email người mua chứa ký tự ẩn hoặc có giá trị vượt giới hạn lưu trữ.<br>- Hoặc hóa đơn có mã số thuế người mua nhưng lại không nhập tên đơn vị mua hàng. và địa chỉ<br>- Hoặc họ và tên người mua hàng > 100 ký tự<br>- <b>Phiếu xuất kho</b> thiếu giá trị các trường: xuất tại kho, nhập tại kho, tên phương tiện vận chuyển.<br>+ Mã số thuế người nhận có nhập nhưng không nhập tên người nhận hàng ( nguoi_nhan , thẻ Receiver ) |
| Phát hành HSM | 900 | - Không tồn tại hóa đơn cần điều chỉnh/thay thế/hủy.                          | Không tồn tại hóa đơn cần điều chỉnh/thay thế/hủy. Hoặc hóa đơn cần điều chỉnh/thay thế chưa được cqt chấp nhận                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Phát hành HSM | 901 | - Hóa đơn đã bị điều chỉnh hoặc thay thế.                                     | Hóa đơn đã bị điều chỉnh hoặc thay thế, hủy rồi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|               |       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phát hành HSM | 1002  | Lỗi số hóa đơn đã được cấp. Bị trùng số                                     | Khi nhiều user nhấn phát hành đồng thời. thì các hóa đơn sẽ được cấp cùng 1 số và chờ ký. user nào ký số và portal nhận được kết quả ký trước thì sẽ xác nhận cấp số hd đó trước. user ký số sau, cùng số hóa đơn sẽ bị trả lỗi 1002                                                                                                                                                                                             |
| Phát hành HSM | 1011  | - Không được phát hành hóa đơn điều chỉnh cho loại hóa đơn này.             | Không được phát hành hóa đơn điều chỉnh cho loại hóa đơn này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Phát hành HSM | 3000  | - Tồn tại hóa đơn có số lượng dòng vượt quá số lượng cho phép.              | Số lượng dòng trên hóa đơn vượt quá giới hạn cho phép                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Phát hành HSM | 78001 | - Chưa khai báo doanh nghiệp truyền nhận dữ liệu cơ quan thuế.              | Chưa khai báo doanh nghiệp truyền nhận dữ liệu cơ quan thuế.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Phát hành HSM | 78010 | - Mã số thuế trong chứng thư số không khớp với thông tin đơn vị.            | Mã số thuế trong chứng thư số không khớp với thông tin đơn vị.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Phát hành HSM | 78011 | - Thông tin chứng thư số chưa đăng ký trên tờ khai sử dụng hóa đơn điện tử. | Thông tin chứng thư số chưa đăng ký trên tờ khai sử dụng hóa đơn điện tử.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Phát hành HSM | 78012 | - Hình thức hóa đơn của khai báo phân loại không phù hợp.                   | Hình thức hóa đơn của khai báo phân loại không phù hợp. Đăng ký không mã nhưng phát hành có mã, hoặc phát hành quyền TT78 nhưng chưa bật áp dụng thông tư 78                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Phát hành HSM | 78013 | - Mã số thuế người mua không hợp lệ.                                        | Mã số thuế không hợp lệ. Mã số thuế không đúng định dạng thuế quy định, không tồn tại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Phát hành HSM | 78014 | - Thông tin đơn vị bán hàng có dữ liệu vượt quá giới hạn cho phép.          | Thông tin đơn vị bán hàng có dữ liệu vượt quá giới hạn cho phép.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phát hành HSM | 78015 | - Thông tin đơn vị bán hàng có dữ liệu không hợp lệ.                        | Thông tin đơn vị bán hàng có dữ liệu không hợp lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phát hành HSM | 78016 | - Không được hủy hóa đơn điều chỉnh.                                        | TT78 - Không được hủy hóa đơn điều chỉnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Phát hành HSM | 78025 | - Thuế suất cần cập nhật giá trị khi tính chất khác ghi chú/diễn giải       | Thuế suất không được = -9 khi tính chất khác ghi chú/diễn giải với hóa đơn gốc/ thay thế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Phát hành HSM | 101   | Không tìm thấy thông tin hóa đơn gốc                                        | Không tìm thấy thông tin hóa đơn gốc hoặc hóa đơn gốc không được phép điều chỉnh, thay thế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Phát hành HSM | 63505 | signature invalid                                                           | chuỗi kết quả ký số nhận được từ hệ thống smartsign ( vina) trả về không khớp với kết quả băm hash do hệ thống Fast xử lý.<br>Cách thức ký số của vina và fast đang khác nhau => nên không thể verify kết quả ký được<br>Nguyên nhân có thể hóa đơn chứa ký tự &, & < > trong tên hàng hóa hoặc tên khách hàng.<br>Xem phiếu trên web có thể không thấy, chạy chế độ kiểm tra lỗi để xem dữ liệu truyền lên portal khi phát hành |
| Phát hành HSM | 63503 | xml invalid                                                                 | Kết quả ký số do smartsign trả về rỗng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phát hành HSM | 8031  | access_token null                                                                                                                                                                                                                | Lỗi không kết nối được hệ thống HSM nhà cung cấp NC-CA<br>Liên hệ ncc cks để kiểm tra service ký số |
| Phát hành HSM | 10000 | Lỗi không xác định khi sử dụng chữ ký số HSM của smartsign vina<br>=> Thường lỗi do service ký số của vina lỗi, không kết nối để truyền nhận kết quả ký số được<br>- Liên hệ kỹ thuật vina để họ xử lý lỗi hệ thống ký số bên họ |                                                                                                     |